



LINEE GUIDA

STRUTTURA BANCA DATI NAZIONALE DEI MODELLI GEOLOGICI 3D

A cura di: P. Petricca, C. D'Ambrogi, M.P. Congi

ISPRA – Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

DOI: <https://doi.org/10.15161/oar.it/vyn6s-4ra91>



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
2. MODELLO DATI	5
3. STRUTTURA DEI DATI.....	6
3.1 File di geometrie (griglie strutturate GOCAD).....	6
3.2 File degli attributi (dati tabellari CSV)	10
3.3 Parametrizzazione delle unità del modello geologico.....	41
3.4 Regole per la definizione dei campi <i>id</i> , <i>code</i> e <i>name</i>	43
4. COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO DATI PER IL CARICAMENTO IN GeoIT3D	44
4.1 Archivio (.zip) modello 3D	44
4.1.1 Descrittore del modello.....	45
4.2 Metadato del modello.....	46
4.3 Elenco completo dei file richiesti per la consegna del modello.....	47
4.4 Tool a supporto della valutazione dell'accuratezza	48
5. SCHEMA RIASSUNTIVO PROCESSO DI PRODUZIONE E CARICAMENTO MODELLO 3D	49
5.1 Link utili e contatti.....	50
Appendice A - Confronto tra i Modelli Digitali del Terreno TINITALY e COPERNICUS-EU	51
BIBLIOGRAFIA.....	54

Elenco Tabelle

Tabella 1 - Contact Types.....	11
Tabella 2 - Colors for geochronology.....	12
Tabella 3 - Evaluation method.....	15
Tabella 4 - Observation method	15
Tabella 5 - Type of faults.....	17
Tabella 6 - Type Geologic Units	21
Tabella 7 - Lithounit Types	22
Tabella 8 - Event process.....	37
Tabella 9 - Event environment.	38
Tabella 10 - Esempio di compilazione della tabella <i>main_unit_additional_attributes.csv</i>	41
Tabella 11- Esempio di compilazione della tabella <i>main_unit_additional_attributes_coordinates.csv</i>	42
Tabella 12 - Regole per la definizione dei campi di testo	43
Tabella 13 - Pacchetto dati contenuti nell'archivio di un modello geologico 3D	44

1. INTRODUZIONE

Un modello geologico 3D è uno strumento in grado di rappresentare e descrivere diversi oggetti geologici, quali unità stratigrafiche e/o litologiche, unità metamorfiche, corpi intrusivi, acquiferi e acquitardi, faglie, e le loro relazioni reciproche. Gli oggetti modellati possono essere espressi e rappresentati attraverso volumi e/o superfici limite. La modellazione geologica 3D è adottata, sempre più estesamente nel corso dell'ultimo decennio, dai servizi geologici nazionali come complemento indispensabile alla cartografia geologica digitale 2D (MACCORMACK *et al.*, 2019).

Sebbene le carte geologiche e le sezioni restino ancora lo *standard* di comunicazione più diffuso tra i geologi e i tecnici che si occupano di pianificazione, gestione e tutela del suolo e del sottosuolo, i modelli geologici 3D rappresentano, ormai da oltre vent'anni, la base di conoscenza insostituibile per qualunque studio relativo alle risorse, all'idrogeologia, alla geoingegneria, alla geologia urbana, e sono uno strumento fondamentale anche per studi di sismotettonica e per la caratterizzazione di faglie attive, oltre che per analisi di bacino.

Il Servizio Geologico d'Italia di ISPRA ha avviato attività di modellazione geologica 3D già a partire dal 1999, quando ha affiancato alla realizzazione di un tradizionale Foglio Geologico alla scala 1:50.000 (SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA, 2016) la costruzione di un modello geologico 3D (DE DONATIS *et al.*, 2002; D'AMBROGI *et al.*, 2004). Tale sperimentazione ha dato l'avvio a un'attività di modellazione 3D ad ampio spettro, nei diversi contesti geologici del territorio nazionale, in aree di estensione variabile, raggiungendo profondità da poche centinaia di metri a diverse decine di km, in funzione delle specifiche finalità per le quali i modelli geologici 3D sono stati realizzati (D'AMBROGI, 2019) (Figura 1).

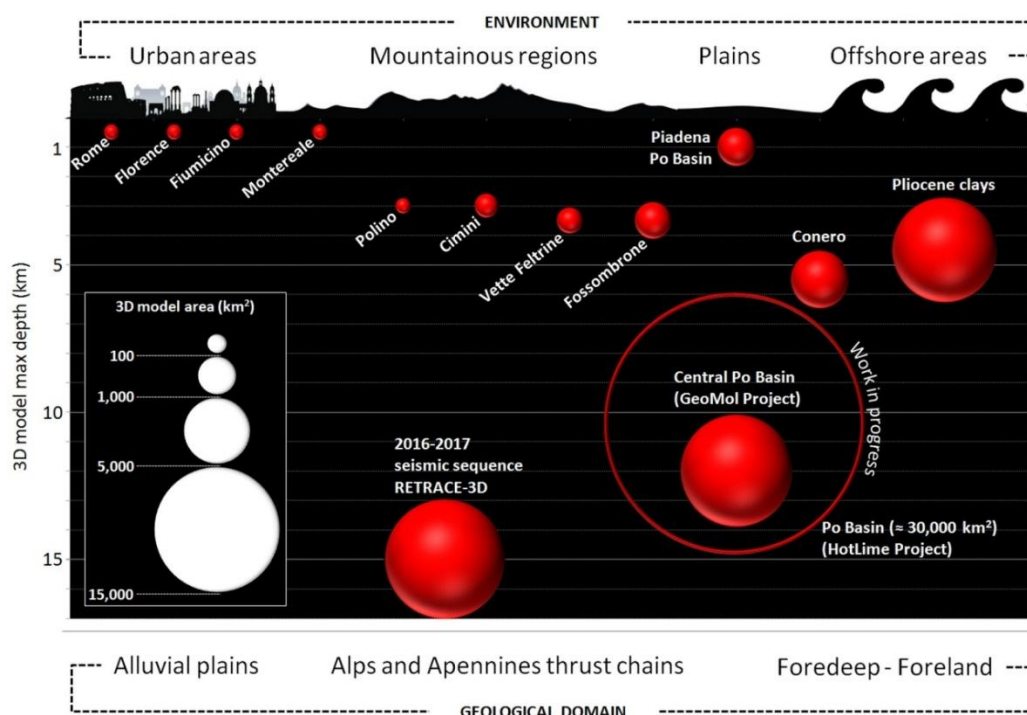


Figura 1 - Modelli geologici 3D realizzati dal Servizio Geologico d'Italia (da D'AMBROGI, 2019).

Tali attività di modellazione sono state svolte nell'ambito di progetti europei dedicati alla valutazione e corretta gestione delle risorse energetiche (GeoMol project - www.geomol.eu; HotLime project - www.geoera.eu/projects/hotlime6/), nell'ambito di progetti nazionali come attività dei Centri di

Competenza del Dipartimento della Protezione Civile (progetto RETRACE-3D www.retrace3d.it), o come sviluppo di attività di ricerca.

Sulla base di questa esperienza, il Servizio Geologico d'Italia ha avviato i) lo sviluppo della Banca Dati nazionale dei modelli geologici 3D, ii) l'implementazione degli *standard* e della struttura dei dati, iii) la distribuzione dei i modelli geologici 3D tramite OGC API e secondo la codifica GeoPackage dei *dataset* INSPIRE-compliant iv) l'implementazione di strumenti *web* per la visualizzazione dei modelli geologici 3D prodotti (o in corso di realizzazione) nell'ambito delle attività del Servizio Geologico d'Italia.

La Banca Dati nazionale e gli strumenti di diffusione e utilizzo dei dati sono elementi fondamentali per la gestione delle informazioni derivanti dalla sistematica produzione di modelli geologici 3D avviata in primo luogo nell'ambito del Programma CARG ma, più in generale, sono messi a disposizione di amministrazioni pubbliche, enti di ricerca e università per la gestione e fruizione di modelli geologici 3D prodotti nell'ambito delle loro attività istituzionali e di ricerca.

Scopo di queste linee guida, prodotte come risultato delle attività condotte nel progetto PNRR GeoSciences IR, è illustrare come strutturare i dati relativi a modelli geologici 3D perché essi possano essere compatibili con la Banca Dati nazionale dei modelli geologici 3D – gestita dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia di ISPRA, essere caricati nel visualizzatore GeoIT3D, ed essere pienamente conformi alle norme nazionali ed europee per l'accesso aperto ai dati per quel che riguarda la metadattazione e la pubblicazione di servizi OGC.

Nei capitoli che seguono verranno descritti:

1. il modello dati
2. la struttura dei dati e le *codelist* degli attributi
3. il contenuto dell'archivio .zip per la consegna dei dati per la successiva fruizione (*viewer* e servizi OGC *standard*)
4. il metadato *standard* per la catalogazione dei dati

2. MODELLO DATI

Una geometria tridimensionale è composta da punti, superfici e volumi. Nel caso di un modello geologico, ogni entità geometrica deve inoltre essere corredata da attributi e parametri che ne descrivano le proprietà e le caratteristiche che la contraddistinguono rispetto alle altre.

La base fondamentale per implementare un modello di questo tipo è una struttura dati indipendente dal software di modellazione utilizzato e ben vincolata, che risulti il più possibile semplificata, completa, stabile e interoperabile. La struttura dati sviluppata dal Servizio Geologico d'Italia di ISPRA per la gestione dei modelli geologici 3D ha l'obiettivo di rispettare questi principi.

Il modello dati (*data model schema*), che ha costituito la base per l'implementazione della Banca Dati nazionale dei modelli geologici 3D, è fondato sui risultati del Progetto europeo GO-PEG (<https://www.go-peg.eu>) nell'ambito del quale è stato esteso l'*INSPIRE Geology data model*; tale estensione si è resa necessaria per risolvere aspetti connessi con la complessità degli elementi inclusi nei modelli geologici 3D non risolvibili con il data model esistente, sviluppato per descrivere elementi cartografici. Il modello dati è stato poi ulteriormente implementato – nell'ambito delle attività di GeoSciences IR – per includere un maggior numero di attributi descrittivi e parametri, garantendo al contempo l'interoperabilità con la banca dati connessa ai fogli geologici del Programma CARG, realizzata alla scala 1: 25.000.

Il *data model schema* include le unità geologiche, definite tramite **Unit** (riferibile a *GeologicUnit INSPIRE Geology data model*), e le loro superfici limite, definiti tramite **Horizon** (riferibile al concetto *contactType* di GeoSciML) e **Fault** (riferibile a *ShearDisplacementStructure INSPIRE Geology data model*). Unit, Horizon e Fault sono sostanziate dai relativi attributi descrittivi (Figura 2); gli attributi e le relative *codelist* riutilizzano, dove possibile, concetti e *codelist* di INSPIRE e GeoSciML.

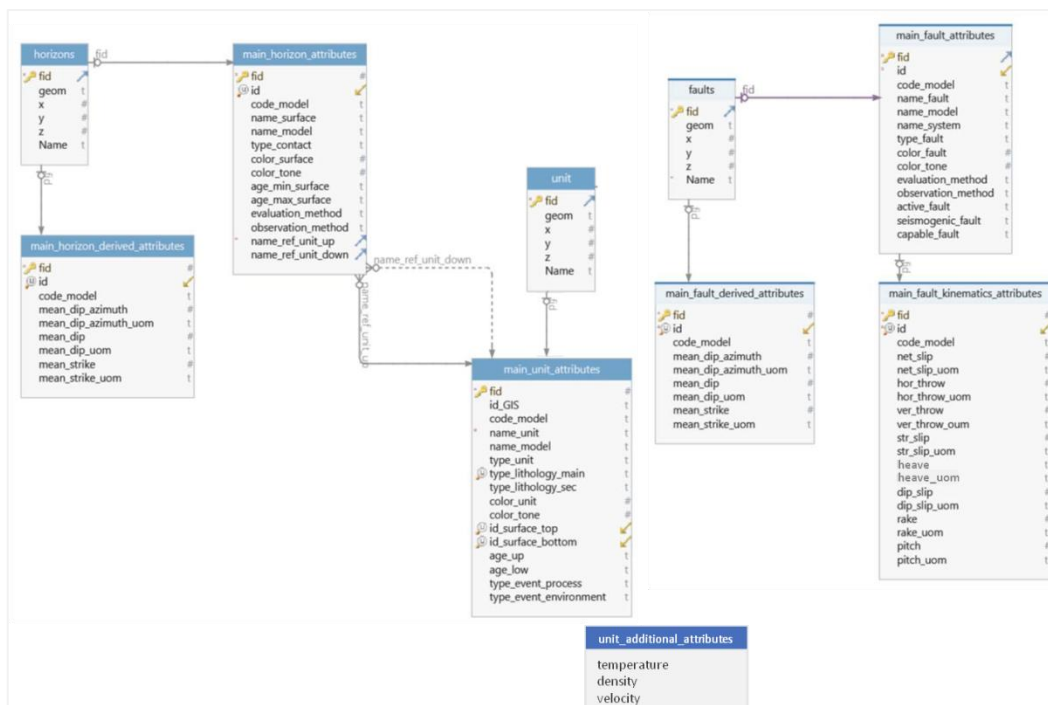


Figura 2 - Schema del modello dati implementato per la Banca Dati nazionale dei modelli geologici 3D.

3. STRUTTURA DEI DATI

A partire dal modello dati è stata definita la struttura dei *file* necessari per descrivere le informazioni relative alle geometrie (formato GOCAD ASCII) e quelle relative agli attributi (formato .csv), per la corretta e completa descrizione di modelli geologici 3D in formati semplici e indipendenti dal *software* di modellazione utilizzato. Per i diversi attributi sono state definite *codelist* allineate con i concetti presenti nei vocabolari controllati INSPIRE e GeoSciML, nonché nel Glossario CARG 3.0 (<https://progetto-carg.isprambiente.it/glossario>). Tale attività ha portato alla formulazione di definizioni per specifici termini non ancora presenti in vocabolari semantici controllati; tali definizioni hanno contribuito alla creazione di nuovi vocabolari, accessibili tramite la pagina dedicata nell'*Hub* di GeoSciences IR (<https://hub.geosciences-ir.it/Vocabs.html>).

Segue la descrizione della struttura dei *file* di geometrie e dei *file* di parametri.

3.1 File di geometrie (griglie strutturate GOCAD)

Superfici

Le superfici sono le geometrie utilizzate nel modello geologico per descrivere: il modello digitale di terreno (**dem.ts**), gli orizzonti (**horizons.ts**) e le faglie (**faults.ts**). Le geometrie sono rappresentate attraverso griglie strutturate triangolari in formato GOCAD (estensione .ts; Figura 3a).

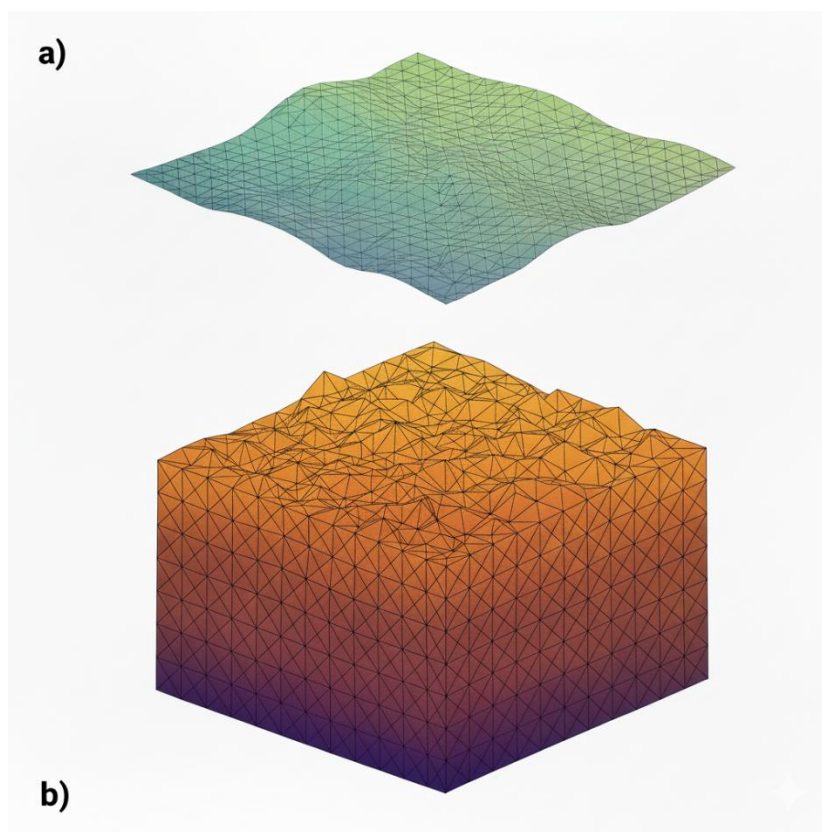


Figura 3 - Esempio di: a) griglia strutturata triangolare utilizzata per la rappresentazione di geometrie di superfici (file .ts); b) griglia strutturata tetraedrica utilizzata per la rappresentazione di geometrie di volumi (file .so).

Nella Banca Dati nazionale dei modelli geologici 3D, il DEM da utilizzare come “base topografica di riferimento” per generare il file **dem.ts** è il TINITALY (TARQUINI *et al.*, 2023 - <http://tinality.pi.ingv.it/>).

In [Appendice A](#) - Confronto tra i Modelli Digitali del Terreno TINITALY e COPERNICUS-EU è descritto un confronto tra i DEM TINITALY rilasciato dall'INGV e COPERNICUS rilasciato dall'ESA.

Volumi

I volumi sono le geometrie che descrivono le unità geologiche discriminabili all'interno del modello geologico. Le geometrie sono rappresentate attraverso griglie strutturate triangolari per le superfici di involucro delle unità (*file units.ts*) o tetraedriche per la rappresentazione di volumi reali (*file units.so*; Figura 3b).

Di seguito è descritta la struttura di un *file* GOCAD (.ts) limitatamente ai requisiti richiesti nell'ambito dell'attività di modellazione geologica 3D coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia di ISPRA. Per una descrizione esaustiva della struttura di un *file* GOCAD si rimanda a BERLIOUX (2001). Saranno qui descritte le sole parti essenziali del *file*, necessarie per la compilazione degli oggetti geometrici che compongono il modello geologico.

Un *file* GOCAD .ts ha una struttura ad oggetti con *n* oggetti che possono essere descritti all'interno di un singolo *file* (Figura 4a). Ogni oggetto (superficie o volume) consiste di tre parti necessarie e distinte (Figura 4b): intestazione (*header*), corpo (*body*) e separatore (*end marker*). Sono inoltre ammessi commenti che sono riconosciuti quando la linea (o il blocco di linee) cui si riferiscono inizia (iniziano) con il simbolo #.

Prima dell'intestazione di ogni oggetto è riportata una stringa nella forma "GOCAD tipo_geometria 1" dove al posto di *tipo_geometria* andrà inserito **TSurf** nel caso l'oggetto rappresenti una superficie oppure **TSolid** quando l'oggetto rappresenta un volume. "GOCAD" e "1" fanno riferimento rispettivamente al tipo di *file* e alla versione (indicare la versione non è necessario).

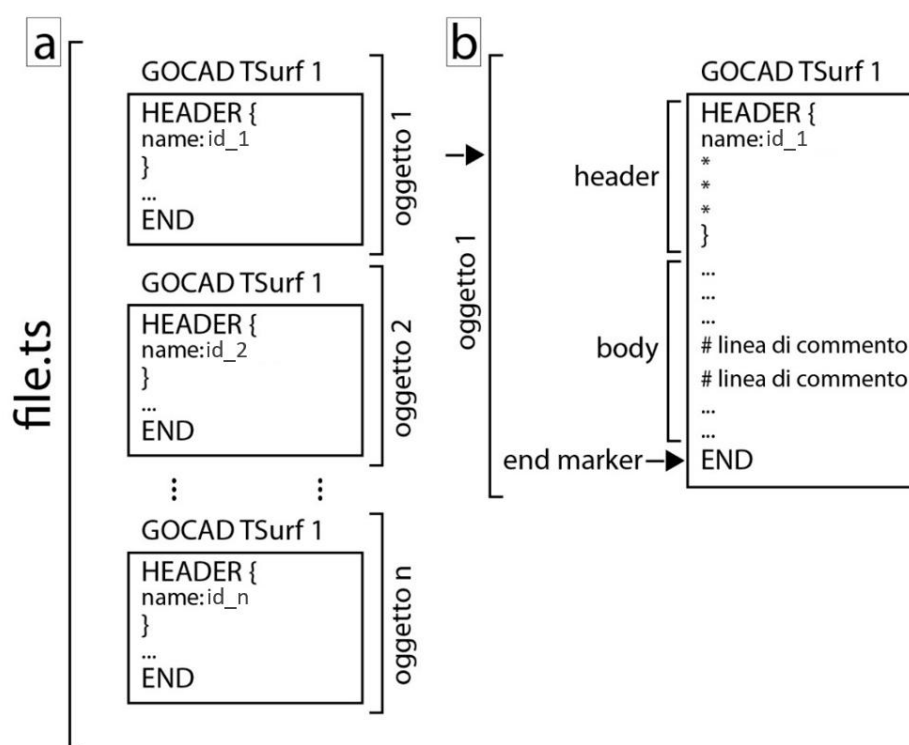


Figura 4 - Struttura di un file GOCAD. a) Il file è strutturato ad oggetti che rappresentano ognuno un'entità geometrica distinta (in questo caso superfici). b) Ogni oggetto è composto da tre parti distinte: header, body ed end marker.

L'intestazione (*header*) è delimitata da parentesi graffe e contiene obbligatoriamente - nel campo "name" - l'"id" della superficie/volume (si veda paragrafo 3.4 per le regole di definizione). Può contenere inoltre altri campi attributi non necessari nella nostra implementazione del modello geologico (es. "visible", "solid_color", ecc.; si veda BERLIOUX, 2001 per i dettagli). Di seguito un esempio di intestazione:

```

GOCAD TSurf 1
HEADER {
name:FLT_0001_001
}
...

```

Il corpo (*body*) contiene le proprietà e le informazioni geometriche dell'oggetto (Figura 5). È composto di un primo blocco di testo dove vengono definite le proprietà geometriche, ovvero il sistema di coordinate, compreso tra le parole chiave GOCAD_ORIGINAL_COORDINATE_SYSTEM e END_ORIGINAL_COORDINATE_SYSTEM:

```

...
GOCAD_ORIGINAL_COORDINATE_SYSTEM
NAME name
AXIS_NAME "X" "Y" "Z"
AXIS_UNIT "m" "m" "m"
ZPOSITIVE Elevation
END_ORIGINAL_COORDINATE_SYSTEM
...

```

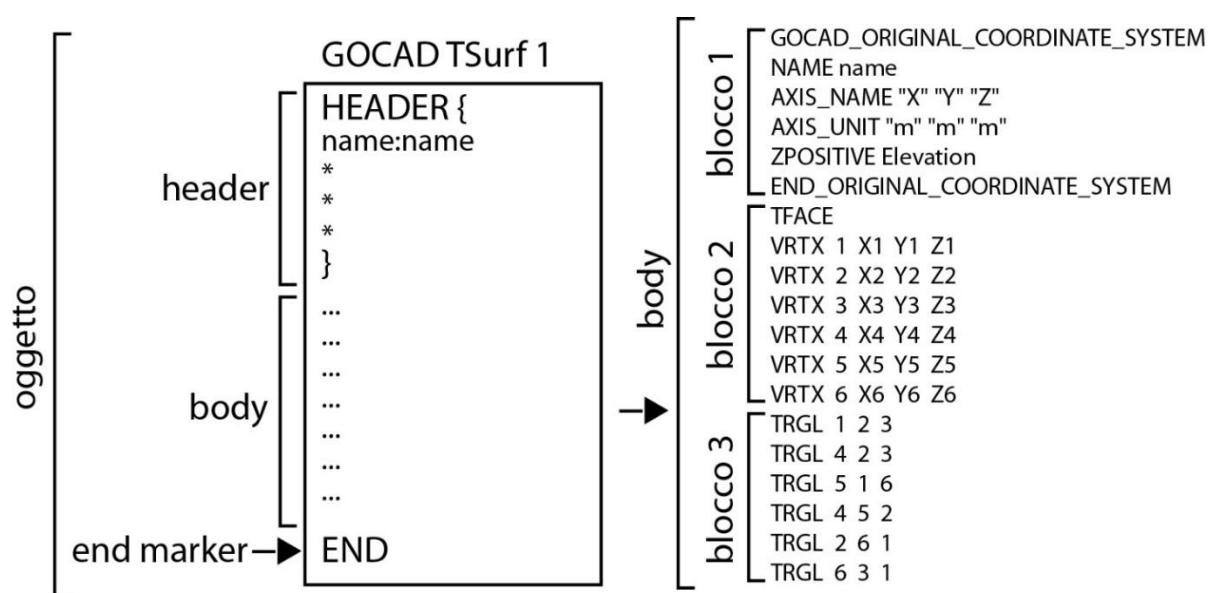


Figura 5 - Composizione del blocco geometria (*body*) di un oggetto “superficie” di un file GOCAD. La geometria è composta di una parte di proprietà geometriche (blocco 1), una parte di informazione geometrica (blocco 2) e una parte che descrive la connettività tra i vertici (blocco 3).

I valori di “NAME” e “AXIS_NAME” sono stringhe informative che si riferiscono al sistema di coordinate locali dell'oggetto e ai suoi assi. Le unità delle “AXIS_UNIT” devono essere identiche per “X” e “Y” e “Z” ed espresse in metri (AXIS_UNIT “m” “m” “m”).

Il sistema di riferimento per le coordinate da utilizzare è SEMPRE EPSG 6708 (RDN2008 / UTM zone 33N; nel caso di modelli prodotti per il CARG, anche se il foglio corrispondente è in SR EPSG 6707, il modello deve sempre essere riferito al SR 6708).

“ZPOSITIVE” può assumere esclusivamente il valore **Elevation** che indica come la Z aumenti verso l'alto.

Un secondo blocco riporta le informazioni geometriche con le coordinate dei punti che descrivono la superficie o il volume dell'oggetto. Questo blocco viene introdotto dalla stringa **TFACE** per le superfici (anche nel caso di *mesh* chiusa del *file units.ts*) e dalla stringa **TVOLUME** per i volumi (*file units.so*). Ogni linea sarà poi composta da cinque campi così distinti: "VRTX i X_i Y_i Z_i" (Atomic data format) con "VRTX" (o alternativamente è accettata anche "PVRTX") stringa che informa come la linea descriva le proprietà di un vertice (punto), "i" rappresenta un numero intero progressivo e univoco all'interno dell'oggetto, "X_i", "Y_i" e "Z_i" sono le coordinate spaziali del punto i. A titolo di esempio un blocco per una superficie sarà:

```
...
TFACE
VRTX 1 193630.81583124 4973585.09353497 -586.57662300
VRTX 2 193625.61049106 4973595.79227409 -595.60727200
VRTX 3 193638.98681975 4973611.31693609 -634.24930400
VRTX 4 193645.84756763 4973619.09335255 -656.02754900
VRTX 5 193651.82696916 4973626.31310160 -670.35571600
VRTX 6 193675.18715354 4973653.98307454 -731.97013200
...
VRTX n 193879.94974021 4973723.36030365 -1053.07454900
...
```

mentre per un volume:

```
...
TVOLUME
VRTX 1 115873.32671250 5020772.00785281 -8752.30956545
VRTX 2 116356.60563432 5020901.50204963 -8717.80122412
VRTX 3 116486.32783565 5020417.37220340 -8752.66963237
VRTX 4 115873.32671250 5020772.00785281 -8793.21519673
VRTX 5 116003.04891382 5020287.87800658 -8752.03335761
VRTX 6 116003.04891382 5020287.87800658 -8858.25993389
...
VRTX n 164217.44996926 4967934.91897300 -9008.53848148
...
```

Un terzo blocco definisce la connettività tra i vertici definiti in precedenza attraverso le coordinate dei punti. In pratica si descrivono i triangoli o i tetraedri che compongono rispettivamente la superficie o il volume rappresentato dall'oggetto modellato. Ogni linea sarà composta da 4 campi così distinti per le superfici: "TRGL id1 id2 id3"; la linea sarà composta da 5 campi così distinti per i volumi: "TETRA id1 id2 id3 id4". La stringa **TRGL** introduce l'identificativo di tre vertici di un singolo triangolo con id1, id2 ed id3 numero corrispondente al campo "id" del blocco precedente con le informazioni geometriche. Analogamente per i volumi la stringa introduttiva sarà **TETRA** e i vertici saranno quattro poiché il volume è composto da tetraedri.

Un esempio di blocco per una superficie sarà:

```
...
TRGL 915 916 917
TRGL 2 917 916
TRGL 1 915 917
TRGL 3 916 915
TRGL 3 915 918
```

```
TRGL 918 915 919
...
TRGL 2231 2229 2232
...
END
```

mentre per un volume:

```
TETRA 1 2 3 4
TETRA 4 2 3 5
TETRA 4 5 3 6
TETRA 1 7 4 3
TETRA 8 4 7 3
TETRA 8 4 3 6
...
TETRA 176977 177126 177223 160149
...
END
```

Il separatore (*end marker*) permette l'esistenza di più oggetti all'interno di un singolo file. Deve essere riportato alla fine di ogni singolo oggetto (dopo il blocco 3 – connettività) e prima dell'intestazione dell'oggetto successivo.

I file **faults.ts**, **horizons.ts** e **units.ts** dovranno essere *file* singoli contenenti rispettivamente:

- le geometrie di TUTTE le faglie modellate (**faults.ts**)
- le geometrie di TUTTI gli orizzonti/superfici limite modellate (**horizons.ts**)
- le geometrie di TUTTI i volumi modellati (**units.ts/.so**)

3.2 File degli attributi (dati tabellari CSV)

I dati tabellari vengono compilati in formato .csv e descrivono, per le superfici e i volumi compresi nei *file* di geometrie GOCAD precedentemente descritti, gli attributi i) principali, che necessitano di una compilazione totale dei campi per ogni *record* (**main_horizon_attributes.csv**, **main_fault_attributes.csv**, **main_unit_attributes.csv**) e ii) derivati, che permettono una compilazione parziale dei campi per ogni *record* (**main_horizon_derived_attributes.csv**, **main_fault_derived_attributes.csv**).

I campi mandatori delle tabelle vanno compilati per ogni oggetto descritto nelle geometrie; i campi facoltativi possono essere lasciati vuoti.

Dove espressamente ammesso si possono compilare i campi con la stringa **nd** (ovvero indicare che il valore per il campo non è disponibile).

I nomi dei campi sono invariabili e vanno mantenuti in minuscolo e nell'ordine dato – ogni *record* del *file* corrisponde ad un oggetto nel *file* delle geometrie.

Di seguito il dettaglio per ogni singolo campo contenuto in ognuno dei *file* .csv.

TABELLA: **main_horizon_attributes.csv**

CAMPI MANDATORI:

- “**id**”: identificativo univoco per ogni orizzonte contenuto all'interno della geometria (singolo oggetto del *file* **horizons.ts**; si rimanda al [paragrafo 3.4](#)). L'identificativo è una stringa costruita

con un prefisso (SRF) e due numeri progressivi (xxxx e yyy) separati da un trattino basso (SRF_xxxx_yyy). xxxx è un numero progressivo riferito all'orizzonte principale - **con numeri crescenti dall'orizzonte più giovane al più antico** - e yyy numero progressivo per superfici diverse del medesimo orizzonte.

Esempio 1: se il modello contiene 3 superfici di età Pliocene, Tortoniano e Triassico, la superficie di età Pliocene avrà **“id”** SRF_0001_xxx, la superficie di età Tortoniano avrà **“id”** SRF_0002_xxx, la superficie di età Triassico avrà **“id”** SRF_0003_xxx.

Esempio 2: ho una superficie del Tortoniano che voglio discriminare in due sub-superfici distinte in base ad una caratteristica ritenuta rilevante dal compilatore (es. superficie diacrona) dovrò assegnare identificativo **“id”** SRF_0001_001 alla prima porzione di superficie e **“id”** SRF_0001_002 alla seconda porzione di superficie.

- **“code_model”**: stringa che rappresenta il codice del modello nel complesso. Deve essere uguale al campo **“code”** del descrittore **descriptor.json** (si rimanda al [paragrafo 4.1.1](#) per la descrizione del file di descrizione – *descriptor.json* - di ogni modello necessario nel pacchetto dati di caricamento nella Banca Dati nazionale dei modelli geologici 3D). Nel caso di modelli geologici 3D relativi a fogli geologici corrisponde al numero del foglio del quale rappresenta il modello 3D (es. F374 per il foglio Roma), altrimenti una sigla univoca che lo distingue (es. 3DRM).
- **“name_surface”**: testo libero da compilare assegnando un nome alla superficie (es. “top carbonati”) di massimo 15 caratteri.
- **“name_model”**: testo libero da compilare con il nome, in forma sintetica se necessario, del modello 3D (o del foglio geologico se corrisponde) di massimo 15 caratteri. Deve essere uguale al campo **“name”** del descrittore **descriptor.json**.
- **“type_contact”**: tipologia di contatto descritto dalla superficie; va compilato con uno dei codici compresi nella lista seguente ([Tabella 1](#)) con termini descritti dal vocabolario controllato di GeosciencesIR raggiungibile al link <https://hub.geosciences-ir.it/Vocabs.html>.

Tabella 1 - Contact Types

type_contact (EN)	type_contact (IT)	CODE
lithogenetic contact	(contatto litogenetico)	CT_LT
sedimentary facies contact	(contatto di facies sedimentaria)	CT_FACIES
depositional contact	(contatto deposizionale)	CT_DEPOS
unconformable contact	(contatto inconforme)	UN_ST
angular unconformable contact	(contatto con discordanza angolare)	UN_ANG
paraconformable contact	(contatto paraconforme)	UN_PARA
nonconformable contact	(contatto non conforme)	UN_NONC
disconformable contact	(contatto disconforme)	UN_DISC
buttress unconformity	(buttress unconformity)	UN_BUTT

- **“color_surface”**: da compilare con un numero intero (NN COLORE) corrispondente ad un codice CMYK del colore da assegnare alla superficie. Il colore va scelto in funzione dell'età della superficie riportata nei campi **“age_min_surface”** e **“age_max_surface”** (si veda in seguito la descrizione di questi campi) oppure un sottogruppo di colori nel caso di rocce plutoniche, vulcaniche o metamorfiche. I valori possibili sono riportati nella lista seguente ([Tabella 2](#)).

Tabella 2 - Colors for geochronology

PERIODO/EPOCA/ETA'-PIANO	CODICE GEOCRONOLOGICO	NN COLORE	CODICE CMYK
(PERIODO)			
CAMBRIANO	C000	70	100 0 79 27
ORDOVICIANO	O000	68	26 0 100 43
SILURIANO	S000	66	94 0 56 18
DEVONIANO	D000	64	0 56 100 60
CARBONIFERO	CR00	62	9 0 40 40
PERMIANO	P000	60	0 18 70 30
TRIASSICO	TR00	56	72 79 0 0
GIURASSICO	J000	48	100 43 0 0
CRETACICO	K000	43	51 0 30 0
PALEOGENE	PG00	36	15 0 65 38
NEOGENE	NG00	24	0 34 83 15
QUATERNARIO	Q000	15	11 0 79 6

(EPOCA)			
TERRENEUVIANO	TEN0	70	100 0 79 27
SERIE 2	SERIE2	70	100 0 79 27
MIAOLINGIANO	MIA0	69	43 0 30 27
FURONGIANO	FUR0	69	43 0 30 27
ORDOVICIANO INFERIORE	O001	68	26 0 100 43
ORDOVICIANO MEDIO	O002	68	26 0 100 43
ORDOVICIANO SUPERIORE	O003	67	56 0 91 38
LLANDOVERY	LLY0	66	94 0 56 18
WENLOCK	WEN0	66	94 0 56 18
LUDLOW	LUD0	65	42 0 27 0
PRIDOLI	PRD0	65	42 0 27 0
DEVONIANO INFERIORE	D001	64	0 56 100 60
DEVONIANO MEDIO	D002	64	0 56 100 60
DEVONIANO SUPERIORE	D003	63	0 56 94 34
MISSISSIPPIANO	MIS0	62	9 0 40 40
MISSISSIPPIANO INFERIORE	MIS1	62	9 0 40 40
MISSISSIPPIANO MEDIO	MIS2	62	9 0 40 40
MISSISSIPPIANO SUPERIORE	MIS3	62	9 0 40 40
PENNSYLVANIANO	PEN0	61	6 0 20 20
PENNSYLVANIANO INFERIORE	PEN1	61	6 0 20 20
PENNSYLVANIANO MEDIO	PEN2	61	6 0 20 20
PENNSYLVANIANO SUPERIORE	PEN3	61	6 0 20 20
CISULARIANO	CIS0	59	0 60 100 18
GUADALUPIANO	GUD0	58	0 51 100 0
LOPINGIANO	LOP0	57	0 11 38 0
TRIASSICO INFERIORE	TR01	56	72 79 0 0
TRIASSICO MEDIO	TR02	53	47 91 0 0
TRIASSICO SUPERIORE	TR03	50	15 38 0 0
GIURASSICO INFERIORE	J001	48	100 43 0 0
GIURASSICO MEDIO	J002	47	100 0 15 0
GIURASSICO SUPERIORE	J003	44	43 0 11 0
CRETACICO INFERIORE	K001	43	51 0 30 0
CRETACICO SUPERIORE	K002	40	76 0 100 11
PALEOCENE	PAL0	36	15 0 65 38
EOCENE	EOC0	34	11 0 100 27
OLIGOCENE	OLI0	31	0 23 100 27

MIOCENE	MIO0	28	0 40 80 36
MIOCENE INFERIORE	MIO1	27	0 56 100 18
MIOCENE MEDIO	MIO2	23	0 23 43 18
MIOCENE SUPERIORE	MIO3	20	0 30 47 0
PLIOCENE	PLI0	19	0 16 100 0
PLIOCENE INFERIORE	PLI1	18	0 7 100 0
PLIOCENE SUPERIORE	PLI3	17	0 0 100 0
PLEISTOCENE	PLE0	15	11 0 79 6
PLEISTOCENE INFERIORE	PLE1	12	6 0 43 0
PLEISTOCENE MEDIO	PLE2	11	0 6 56 0
PLEISTOCENE SUPERIORE	PLE3	8	0 0 27 0
OLOCENE	HOL0	7	30 0 40 0
OLOCENE INFERIORE	HOL1	4	27 0 23 0
OLOCENE MEDIO	HOL2	3	27 0 11 0
OLOCENE SUPERIORE	HOL3	1	10 0 6 0

(ETA'-PIANO)			
INDUANO	IND0	54	38 43 0 0
OLENEKIANO	OLE0	54	38 43 0 0
ANISICO	ANS0	53	47 91 0 0
LADINICO	LAD0	52	9 76 0 0
CARNICO	CRN0	51	0 51 0 0
NORICO	NOR0	50	15 38 0 0
RETICO	RHT0	49	15 10 0 0
HETTANGIANO	HET0	48	100 43 0 0
SINEMURIANO	SIN0	48	100 43 0 0
PLIENSBACHIANO	PLB0	47	100 0 15 0
TOARCIANO	TOA0	47	100 0 15 0
AALENIANO	AAL0	46	83 0 23 0
BAJOCIANO	BAJ0	46	83 0 23 0
BATHONIANO	BTH0	45	65 0 18 0
CALLOVIANO	CLV0	45	65 0 18 0
OXFORDIANO	OXF0	44	43 0 11 0
KIMMERIDGIANO	KIM0	44	43 0 11 0
TITONIANO	TTO0	43	51 0 30 0
BERRIASIANO	BER0	42	60 0 51 0
VALANGINIANO	VLG0	42	60 0 51 0
HAUTERIVIANO	HAU0	41	100 0 91 6
BARREMIANO	BRM0	41	100 0 91 6
APTIANO	APT0	40	76 0 100 11
ALBIANO	ALB0	40	76 0 100 11
CENOMANIANO	CEN0	39	60 0 79 0
TURONIANO	TUR0	39	60 0 79 0
CONIACIANO	CON0	38	56 0 100 0
SANTONIANO	SAN0	38	56 0 100 0
CAMPANIANO	CMP0	37	43 0 100 23
MAASTRICHTIANO	MAA0	37	43 0 100 23
DANIANO	DAN0	36	15 0 65 38
SELANDIANO	SEL0	35	0 0 100 43
THANETIANO	THA0	35	0 0 100 43
YPRESIANO	YPR0	34	11 0 100 27
LUTEZIANO	LUT0	34	11 0 100 27
BARTONIANO	BRT0	33	0 0 100 23
PRIABONIANO	PRB0	32	40 40 70 0
RUPELIANO	RUP0	31	0 23 100 27

CHATTIANO	CHT0	30	0 38 100 23
AQUITANIANO	AQT0	28	0 40 80 36
BURDIGALIANO	BUR0	27	0 56 100 18
LANGHIANO	LAN0	24	0 34 83 15
SERRAVALLIANO	SRV0	23	0 23 43 18
TORTONIANO	TOR0	21	0 27 100 6
MESSINIANO	MES0	20	0 30 47 0
ZANCLEANO	ZAN0	19	0 16 100 0
PIACENZIANO	PIA0	17	0 0 100 0
GELASIANO	GEL0	15	11 0 79 6
CALABRIANO	CAL0	13	11 0 65 0
CHIBANIANO	CHI0	11	0 6 56 0
PLEISTOCENE SUPERIORE	PLE3	8	0 0 27 0
GREENLANDIANO	GRE0	7	30 0 40 0
NORTHGRIPPIANO	NGR0	3	27 0 11 0
MEGHALAYANO	MEG0	1	10 0 6 0
<u>N.B. Per le rocce plutoniche e vulcaniche sono ammessi i seguenti colori</u>			
		82	0 100 18 18
		81	0 76 83 11
		80	0 100 91 0
		79	0 79 94 0
<u>N.B. Per le rocce metamorfiche sono ammessi i seguenti colori</u>			
		90	0 34 100 20
		87	9 0 100 0
		86	0 11 94 10
		84	23 0 51 11

- **“color_tone”**: da compilare con un numero intero che rappresenta i valori percentuali di trasparenza che possono essere assegnati al colore della superficie già definito nel campo **“color_surface”**. Può assumere i valori predefiniti 100 (nessuna trasparenza), 70, 50, 30, 10, 0 (ipotetico per la totale trasparenza).

Se il colore scelto corrisponde ad un **PERIODO** il campo **“color_tone”** può assumere solo il valore 100; se il colore scelto corrisponde ad un’**EPOCA** il campo **“color_tone”** può assumere i valori 100, 70 o 50; se il colore scelto corrisponde ad un’**ETÀ-PIANO** il campo **“color_tone”** può assumere i valori 100, 70, 50, 30 o 10. Per le rocce plutoniche, vulcaniche e metamorfiche il campo **“color_tone”** può assumere solo il valore 100.

- **“age_min_surface”**: da compilare con il codice geocronologico (CODICE GEOCRONOLOGICO) corrispondente al periodo/epoca/età-piano più antico assegnato alla superficie tra quelli riportati in [Tabella 2](#). Il campo va compilato possibilmente con il codice cronologico di rango inferiore (ETA’-PIANO o se non discriminabile EPOCA, altrimenti PERIODO). Può essere uguale a **“age_max_surface”**.
- **“age_max_surface”**: da compilare con il codice geocronologico (CODICE GEOCRONOLOGICO) corrispondente al periodo/epoca/età-piano più recente assegnato alla superficie tra quelli riportati in [Tabella 2](#). Il campo va compilato possibilmente con il codice cronologico di rango inferiore (ETA’-PIANO o se non discriminabile EPOCA, altrimenti PERIODO). Può essere uguale a **“age_min_surface”**.

- **“id_ref_unit_up”**: da compilare con l’identificativo dell’unità per la quale questa superficie rappresenta il *bottom*, ovvero, corrisponde al campo **“id”** della tabella *main_unit_attributes.csv* relativo all’unità che si sviluppa al di sopra della superficie. Campo non obbligatorio: la relazione superficie-unità non è necessariamente 1:1. È ammesso il valore **nd**.
- **“id_ref_unit_down”**: da compilare con l’identificativo dell’unità per la quale questa superficie rappresenta il *top*, ovvero, corrisponde al campo **“id”** della tabella *main_unit_attributes.csv* relativo all’unità che si sviluppa al di sotto della superficie. Campo non obbligatorio: la relazione superficie-unità non è necessariamente 1:1. È ammesso il valore **nd**.

CAMPI FACOLTATIVI:

- **“evaluation_method”**: da compilare con il codice corrispondente alla metodologia di valutazione utilizzata per definire la superficie (*evaluation_method*) e può assumere i valori riportati nella lista seguente (CODE in [Tabella 3](#)). Le metodologie si riferiscono a termini definiti in vocabolari GeoSciML.

Tabella 3 - Evaluation method

evaluation method	CODE
compilation	M001
direct observation	M002
indirect method	M003
inferred	M004
surveyed	M005

- **“observation_method”**: da compilare con il codice corrispondente alla metodologia di osservazione utilizzata per definire la superficie (*observation_method*) e può assumere i valori riportati nella lista seguente (CODE in [Tabella 4](#)). Le metodologie si riferiscono a termini descrittivi definiti in vocabolari GeoSciML e INSPIRE.

Tabella 4 – Observation method

observation method	CODE
1D resistivity survey	S001
2D resistivity survey	S002
2D seismic survey	S003
3D seismic survey	S004
3D resistivity survey	S005
airborne geophysical survey	S006
ground magnetic survey	S007
ground gravity survey	S008
borehole logging survey	S009
CPT survey	S010
frequency domain EM Survey	S011
georadar survey	S012
magnetotelluric survey	S013
seismological survey	S014
sonar survey	S015
time-domain EM survey	S016
VSP survey	S017
observed borehole material	S018
observed outcrop	S019
inferred projection between observed locations	S020

TABELLA: main_horizon_derived_attributes.csv

CAMPI MANDATORI:

- **“id”**: identificativo univoco per ogni orizzonte contenuto all'interno della geometria; corrisponde al campo **“id”** della tabella *main_horizon_attributes.csv* (SRF_xxxx_yyy).
- **“code_model”**: stringa che rappresenta il codice del modello nel complesso. Deve essere uguale ai campi **“code_model”** della tabella *main_horizon_attributes.csv* e **“code”** del descrittore *descriptor.json* (si veda [paragrafo 4.1.1](#)).

CAMPI FACOLTATIVI:

- **“mean_dip_azimuth”**: **da compilare con un intero compreso tra 0 e 360** che indica il valore medio dell'immersione della superficie, calcolato in senso orario rispetto al nord. L'immersione è la direzione verso cui la superficie immerge, misurata sul piano azimutale.
- **“mean_dip_azimuth_uom”**: stringa (non modificabile) contenente l'indicazione dell'unità di misura (*deg*).
- **“mean_dip”**: **da compilare con un intero compreso tra 0 e 90** che indica il valore medio dell'inclinazione della superficie. L'inclinazione è l'angolo con cui la superficie immerge misurato rispetto al piano orizzontale.
- **“mean_dip_uom”**: stringa (non modificabile) contenente l'indicazione dell'unità di misura (*deg*).
- **“mean_strike”**: **da compilare con un intero compreso tra 0 e 360** che indica il valore medio della direzione della superficie, calcolato in senso orario rispetto al nord. La direzione è misurata sul piano azimutale ed è ortogonale all'immersione.
- **“mean_strike_uom”**: stringa (non modificabile) contenente l'indicazione dell'unità di misura (*deg*).

TABELLA: main_fault_attributes.csv

CAMPI MANDATORI:

- **“id”**: identificativo univoco per ogni faglia contenuta all'interno della geometria (singolo oggetto del file *faults.ts*; si rimanda al [paragrafo 3.4](#)). L'identificativo è una stringa costruita con un prefisso (FLT) e due numeri progressivi (xxxx e yyy) separati da un trattino basso (FLT_xxxx_yyy) con xxxx numero progressivo riferito al sistema di faglie e yyy numero progressivo riferito alla superficie di faglia.

Esempio 1: ho 2 superfici di faglia appartenenti ad uno stesso sistema, alla prima superficie dovrò assegnare **“id”** FLT_0001_001, alla seconda dovrò assegnare **“id”** FLT_0001_002 (l'ennesima superficie di faglia appartenente allo stesso sistema avrà **“id”** FLT_0001_nnn).

Esempio 2: ho 2 superfici di faglia non appartenenti a sistemi di rango superiore, alla prima superficie dovrò assegnare **“id”** FLT_0001_001, alla seconda dovrò assegnare **“id”** FLT_0002_001 (l'ennesima superficie di faglia non appartenente allo stesso sistema avrà **“id”** FLT_nnnn_001).

- **“code_model”**: stringa che rappresenta il codice del modello nel complesso. Deve essere uguale al campo **“code”** del descrittore *descriptor.json* (si veda [paragrafo 4.1.1](#)). Corrisponde possibilmente a **“F”** seguito dalle 3 cifre che definiscono il numero del foglio geologico CARG del quale rappresenta il modello 3D (es. F374 per il foglio Roma), altrimenti una sigla univoca che lo distingue (es. 3DRM).
- **“name_fault”**: testo libero da compilare assegnando un nome alla superficie di faglia (es. **“amendolara”**). È univoco per ogni faglia e può essere di massimo 15 caratteri.

- **“name_model”**: testo libero da compilare con il nome, in forma sintetica se necessario, del modello 3D (o del foglio geologico se corrisponde) di massimo 15 caratteri. Deve essere uguale al campo **“name”** del descrittore **descriptor.json**.
- **“name_system”**: testo libero da compilare con il nome del sistema di faglie al quale appartiene la superficie di faglia che si sta descrivendo (es. “Piadena system”) di massimo 15 caratteri. Il campo **“name_system”** deve essere lo stesso per tutte le faglie appartenenti ad uno stesso sistema.
- **“type_fault”**: tipologia di faglia definita su base genetica o cinematica; va compilato con uno dei codici compresi nella lista seguente (CODE in [Tabella 5](#)) con termini descritti dal vocabolario controllato di GeosciencesIR raggiungibile al link <https://hub.geosciences-ir.it/Vocabs.html>.

Tabella 5 - Type of faults

type_fault	CODE	NN COLORE	CODICE CMYK
faulted contact	CT_TECT	111	0 0 0 60
synmetamorphic tectonic contact	CT_SMETA	111	0 0 0 60
fault	FAULT	111	0 0 0 60
normal fault	FAULT_N	100	0 100 100 0
reverse fault	FAULT_T	800	100 50 0 0
rotational growth fault	FAULT_GR	100	0 100 100 0
dextral strike slip fault	FAULT_DX	130	100 0 100 0
sinistral strike slip fault	FAULT_SX	130	100 0 100 0
strike slip fault	FAULT_SS	130	100 0 100 0
synsedimentary fault	FAULT_SD	111	0 0 0 60
right normal fault	FAULT_ND	130	100 0 100 0
left normal fault	FAULT_NS	130	100 0 100 0
right reverse fault	FAULT_TD	130	100 0 100 0
left reverse fault	FAULT_TS	130	100 0 100 0
thrust fault	FAULT_LT	800	100 50 0 0
main thrust fault	FAULT_RG	800	100 50 0 0
secondary thrust fault	FAULT_LC	800	100 50 0 0
antithetic fault	FAULT_AN	100	0 100 100 0
extraction fault	FAULT_EX	111	0 0 0 60
oblique slip fault	FAULT_OB	130	100 0 100 0
scissor fault	FAULT_SC	111	0 0 0 60
detachment fault	FAULT_DC	100	0 100 100 0
wrench fault	FAULT_WR	130	100 0 100 0

- **“color_fault”**: da compilare con un numero intero corrispondente ad un codice CMYK del colore (**NN COLORE**) da assegnare alla superficie di faglia. Il colore va scelto in funzione del tipo di faglia definito nel campo **“type_fault”**. I valori possibili sono definiti su base cinematica (rosso = cinematica diretta; blu = cinematica inversa; verde = cinematica trascorrente; grigio = cinematica indefinita) e riportati nella lista di [Tabella 5](#) (**NN COLORE**).
- **“color_tone”**: da compilare con un numero intero che rappresenta i valori percentuali di trasparenza che possono essere assegnati al colore della superficie di faglia già definito nel campo **“color_fault”**. Può assumere i valori predefiniti 100 (nessuna trasparenza), 70, 50, 30, 10, 0 (ipotetico per la totale trasparenza).

CAMPI FACOLTATIVI:

- **“evaluation_method”**: da compilare con il codice corrispondente alla metodologia di valutazione utilizzata per definire la superficie di faglia (evaluation_method) e può assumere i valori riportati nella lista di [Tabella 3](#).

- **“observation_method”**: da compilare con il codice corrispondente alla metodologia di osservazione utilizzata per definire la superficie di faglia (observation_method) e può assumere i valori riportati nella lista di [Tabella 4](#).
- **“active_fault”**: campo booleano (TRUE/FALSE/ND) per indicare lo stato di attività della faglia; attiva (TRUE), non attiva (FALSE) o dato non disponibile (ND). Per la definizione di faglia attiva si rimanda alla classificazione del glossario IAEA (IAEA, 2015; https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1767_web.pdf); **nd ammesso**.
- **“seismogenic_fault”**: campo booleano (TRUE/FALSE/ND) per indicare se la faglia è considerata sismogenetica (TRUE), non sismogenetica (FALSE) o dato non disponibile (ND). Una faglia è ritenuta sismogenetica se ritenuta capace di generare terremoti (<https://www.seisimofaults.eu/documentation/glossary/seismogenic-fault>); **nd ammesso**.
- **“capable_fault”**: campo booleano (TRUE/FALSE/ND) per indicare se la faglia è considerata capace (TRUE), non capace (FALSE) o dato non disponibile (ND). Per la definizione di faglia capace si rimanda alla classificazione del glossario IAEA (IAEA, 2015; https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1767_web.pdf); **nd ammesso**.

TABELLA: main_fault_derived_attributes.csv

CAMPI MANDATORI:

- **“id”**: identificativo univoco per ogni faglia contenuta all'interno della geometria; corrisponde al campo “id” della tabella *main_fault_attributes.csv* (FLT_xxxx_yyy).
- **“code_model”**: stringa che rappresenta il codice del modello nel complesso. Deve essere uguale al campo “code” del descrittore *descriptor.json* (si veda [paragrafo 4.1.1](#)).

CAMPI FACOLTATIVI:

- **“mean_dip_azimuth”**: **da compilare con un intero compreso tra 0 e 360** che indica il valore medio dell'immersione della superficie di faglia, calcolato in senso orario rispetto al nord. L'immersione è la direzione verso cui la superficie immerge, misurata sul piano azimutale.
- **“mean_dip_azimuth_uom”**: stringa (non modificabile) contenente l'indicazione dell'unità di misura (*deg*).
- **“mean_dip”**: **da compilare con un intero compreso tra 0 e 90** che indica il valore medio dell'inclinazione della superficie di faglia. L'inclinazione è l'angolo con cui la superficie immerge misurato rispetto al piano orizzontale.
- **“mean_dip_uom”**: stringa (non modificabile) contenente l'indicazione dell'unità di misura (*deg*).
- **“mean_strike”**: **da compilare con un intero compreso tra 0 e 360** che indica il valore medio della direzione della superficie di faglia, calcolato in senso orario rispetto al nord. La direzione è misurata sul piano azimutale ed è ortogonale all'immersione.
- **“mean_strike_uom”**: stringa (non modificabile) contenente l'indicazione dell'unità di misura (*deg*).

TABELLA: main_fault_kinematics_attributes.csv

CAMPI MANDATORI:

- **“id”**: identificativo univoco per ogni faglia contenuta all'interno della geometria; corrisponde al campo “id” della tabella *main_fault_attributes.csv* (FLT_xxxx_yyy).
- **“code_model”**: stringa che rappresenta il codice del modello nel complesso. Deve essere uguale al campo “code” del descrittore *descriptor.json* (si veda [paragrafo 4.1.1](#)).

CAMPI FACOLTATIVI:

- **"net_slip": da compilare con il valore medio in millimetri** di dislocazione netta della faglia (*net slip*).
- **"net_slip_uom":** stringa (non modificabile) contenente l'indicazione dell'unità di misura (*mm*).
- **"hor_throw": da compilare con il valore medio in millimetri** della componente orizzontale di dislocazione netta (**"net_slip"**) della faglia (*horizontal throw*).
- **"hor_throw_uom":** stringa (non modificabile) contenente l'indicazione dell'unità di misura (*mm*).
- **"ver_throw": da compilare con il valore medio in millimetri** della componente verticale di dislocazione netta (**"net_slip"**) della faglia (*vertical throw*).
- **"ver_throw_uom":** stringa (non modificabile) contenente l'indicazione dell'unità di misura (*mm*).
- **"str_slip": da compilare con il valore medio in millimetri** della componente di dislocazione netta della faglia parallela alla direzione del piano (*strike-slip*).
- **"str_slip_uom":** stringa (non modificabile) contenente l'indicazione dell'unità di misura (*mm*).
- **"heave": da compilare con il valore medio in millimetri** della componente di dislocazione netta della faglia perpendicolare alla direzione del piano (*heave*).
- **"heave_uom":** stringa (non modificabile) contenente l'indicazione dell'unità di misura (*mm*).
- **"dip_slip": da compilare con il valore medio in millimetri** della componente di dislocazione della faglia parallela all'immersione del piano (*dip slip*) (https://cgi.vocabs.ga.gov.au/object?uri=http%3A//resource.geosciml.org/classifier/cgi/faultmovementtype/dip_slip).
- **"dip_slip_uom":** stringa (non modificabile) contenente l'indicazione dell'unità di misura (*mm*).
- **"rake": da compilare con un intero compreso tra 0 e 360** che indica la misura dell'angolo descritto tra la direzione del piano di faglia e il verso della dislocazione netta (**"net_slip"**), misurato in senso orario parallelamente al piano di faglia. Il valore del rake è 0 per le faglie trascorrenti sinistre pure, 90 per le faglie inverse pure, 180 per le faglie trascorrenti destre pure e 270 per le faglie dirette pure; può assumere tutti i valori intermedi per le faglie a componente obliqua (*rake*).
- **"rake_uom":** stringa (non modificabile) contenente l'indicazione dell'unità di misura (*deg*).
- **"pitch": da compilare con un intero compreso tra 0 e 180** che indica la misura dell'angolo descritto tra la direzione della dislocazione netta (**"net_slip"**) della faglia e la direzione del piano di faglia, misurato in senso orario parallelamente al piano di faglia (*pitch*) (<https://progetto-carg.isprambiente.it/glossario/voci.html?voce=Pitch>).
- **"pitch_uom":** stringa (non modificabile) contenente l'indicazione dell'unità di misura (*deg*).

Una grafica della corretta rappresentazione delle componenti cinematiche delle faglie è riportata in [Figura 6](#).

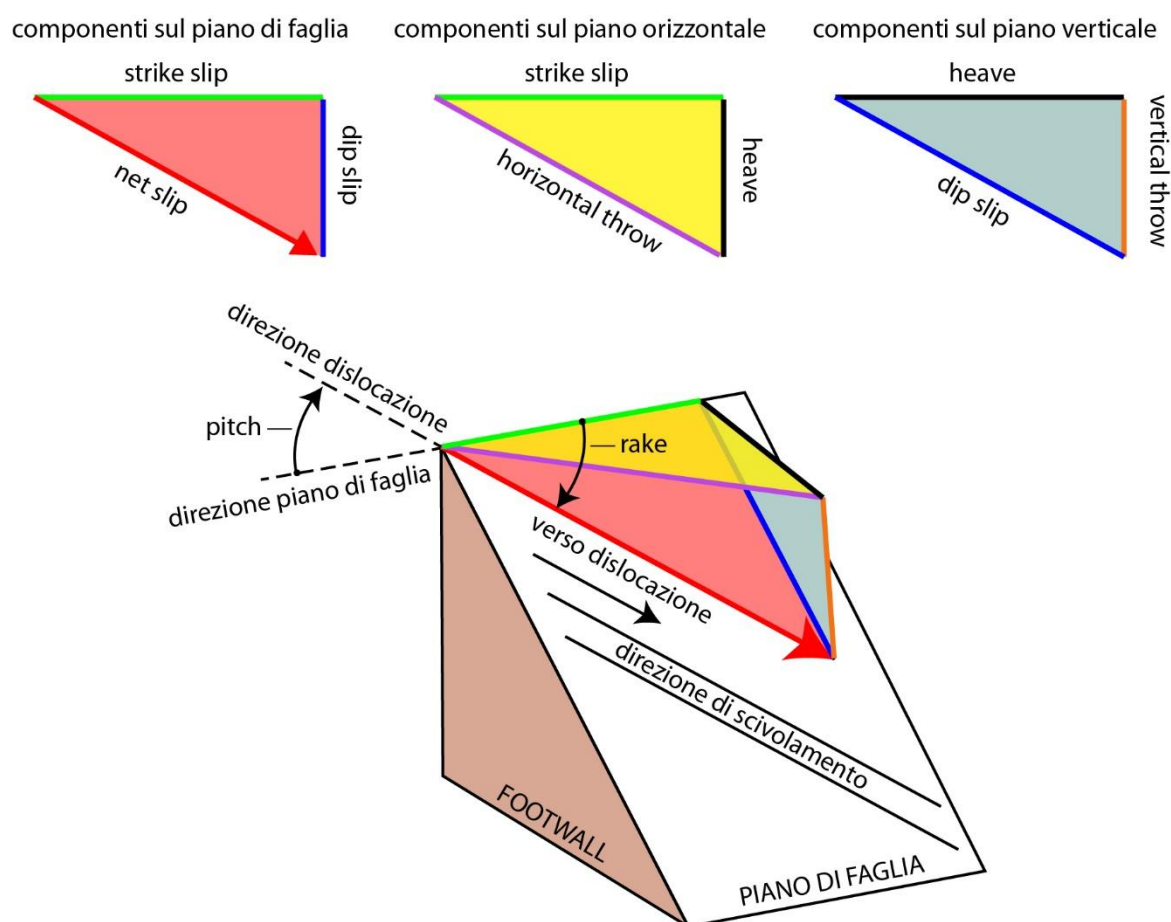


Figura 6 - Componenti della dislocazione sul piano di faglia. Esempio di una faglia transtensiva sinistra.

TABELLA: main_unit_attributes.csv

CAMPI MANDATORI:

- **“id”**: identificativo univoco per ogni unità geologica contenuta all'interno della geometria (singolo oggetto del file **units.ts/units.so**; si rimanda al [paragrafo 3.4](#)). L'identificativo è una stringa costruita con un prefisso (UNT) e due numeri progressivi (xxxx e yyy) separati da un trattino basso (UNT_xxxx_yyy) con xxxx numero progressivo riferito all'unità geologica (**con numeri crescenti dall'unità più giovane alla più antica**) e yyy numero progressivo per volumi diversi della medesima unità.

Esempio 1: se il modello contiene 3 unità distinte, ad esempio, Calcare Massiccio, Calcarei Diasprigni e Argille Azzurre, l'unità Argille Azzurre avrà **“id”** UNT_0001_xxx, l'unità Calcarei Diasprigni avrà **“id”** UNT_0002_xxx, l'unità Calcare Massiccio avrà **“id”** UNT_0003_xxx (l'ennesima unità avrà identificativo UNT_nnnn_001).

Esempio 2: ho 2 volumi di una stessa unità, ad esempio Argille Azzurre, distinti in base alle caratteristiche litologiche (o altre caratteristiche che si ritiene possano caratterizzare volumi diversi dell'unità modellata, come diversa età di deposizione, differenti caratteristiche geo-tecniche, ecc.), al primo volume (esempio composto da argilliti) dovrò assegnare identificativo UNT_0001_001, al secondo volume (esempio composto da lenti conglomeratiche) dovrò assegnare identificativo UNT_0001_002 (l'ennesimo volume della stessa unità avrà identificativo UNT_0001_nnn).

- **“code_model”**: stringa (max 4 caratteri) che rappresenta il codice del modello nel complesso. Deve essere uguale al campo **“code”** del descrittore **descriptor.json** (si veda [paragrafo 4.1.1](#)). Nel caso di modelli geologici 3D relativi a fogli geologici corrisponde al numero del foglio del quale rappresenta il modello 3D (es. F374 per il foglio Roma), altrimenti una sigla univoca che lo distingue (es. 3DRM).
- **“name_unit”**: testo libero da compilare assegnando un nome all’unità (es. Maiolica). È univoco per ogni unità e può essere di massimo 15 caratteri.
- **“name_model”**: testo libero da compilare con il nome del modello 3D, di massimo 15 caratteri. deve essere uguale al campo **“name”** del descrittore **descriptor.json**.
- **“type_unit”**: tipologia di unità definita in base al criterio adottato per delimitare il corpo roccioso; va compilato con uno dei codici compresi nella lista di [Tabella 6](#) con termini descritti dal vocabolario controllato di GeosciencesIR raggiungibile al link <https://hub.geosciences-ir.it/Vocabs.html>.

Tabella 6 - Type Geologic Units

type_unit	CODE
geologic unit	UNT_GEO
unconformity bounded unit	UNT_UBSU
chronostratigraphic unit	UNT_CRON
geophysical unit	UNT_GEOF
lithologic unit	UNT_LITO
stratigraphic unit	UNT_STR
lithostratigraphic unit	UNT_LSTR
tectonic unit	UNT_TETT
tectono-metamorphic unit	UNT_META
tectono-stratigraphic unit	UNT_TSTR

I prossimi due campi rappresentano la descrizione litologica delle unità. Ogni unità deve essere caratterizzata dal punto di vista litologico mediante i codici della [Tabella 7](#) (Lithounit Types). I caratteri litologici sono stati gerarchizzati secondo due livelli di dettaglio (LV1 e LV2); ad ogni litologia di LV1 possono corrispondere più litologie di LV2. Entrambi i campi possono essere compilati con una delle litologie appartenenti al LV1 o al LV2 in base al dettaglio litologico che si ha a disposizione per una determinata unità. Il campo **“type_lithology_main”** - da compilare obbligatoriamente - rappresenta il tipo di deposito prevalente; il campo **“type_lithology_sec”** - da compilare preferibilmente - rappresenta la litologia subordinata.

Esempio 1: ho un'unità composta interamente da sabbie, compilerò il solo campo **“type_lithology_main”** con il codice “SI-CL0300” e lascerò vuoto il campo **“type_lithology_sec”**.

Esempio 2: ho un'unità composta da sabbie medie che alla base hanno un livello conglomeratico che non voglio definire come volume distinto della stessa unità, compilerò il campo **“type_lithology_main”** con il codice “SI-CL0303” e il campo **“type_lithology_sec”** con il codice “RS-CL0301”.

- **“type_lithology_main”**: litologia principale riconosciuta per l’unità; va compilato con uno dei codici compresi nella lista di litologie LV1 o LV2 di [Tabella 7](#) (CODE_LV1 o CODE_LV2) con termini descritti dal vocabolario controllato Lithounit Types di GeosciencesIR raggiungibile al link <https://hub.geosciences-ir.it/Vocabs.html>. Tali termini sono i medesimi utilizzati nella Banca Dati Geologica CARG per la standardizzazione dei caratteri litologici (Tabella T0180805000; VITA *et al.*, 2022).

- **“type_lithology_sec”**: litologia secondaria/accessoria/alternanza riconosciuta per l’unità; va compilato con uno dei codici compresi nella lista di litologie LV1 o LV2 di [Tabella 7](#) (CODE_LV1 o CODE_LV2) con termini descritti dal vocabolario controllato Lithounit Types di GeosciencesIR raggiungibile al link <https://hub.geosciences-ir.it/Vocabs.html>.

Tabella 7 - Lithounit Types

LV1	CODE_LV1	LV2	CODE_LV2
ANTHROPIC MATERIALS			
ANTHROPIC DEPOSIT	MA-AN0100		
DUMP	MA-AN0200		
SALINA	MA-AN0300		
INCOHERENT CLASTIC SEDIMENTS			
CLAYS	SI-CL0100	CLAYS/SILTS	SI-CL0101
		CLAYS/SANDS	SI-CL0102
SILTS	SI-CL0200	SILTS/CLAYS	SI-CL0201
		SILTS/SANDS	SI-CL0202
		SILTS/GRAVELS	SI-CL0203
SANDS	SI-CL0300	FINE SANDS	SI-CL0301
		FINE TO MEDIUM SANDS	SI-CL0302
		MEDIUM SANDS	SI-CL0303
		MEDIUM TO COARSE SANDS	SI-CL0304
		COARSE SANDS	SI-CL0305
		SANDS/CLAYS	SI-CL0306
		SANDS/SILTS	SI-CL0307
		SANDS/GRAVELS	SI-CL0308
GRAVELS	SI-CL0400	FINE-MEDIUM GRAVELS	SI-CL0401
		MEDIUM-COARSE GRAVELS	SI-CL0402
		GRAVELS/SILTS	SI-CL0403
		GRAVELS/SAND	SI-CL0404
		GRAVELS/BLOCKS	SI-CL0405
BLOCKS	SI-CL0500		
INCOHERENT SEDIMENTS WITH VARIOUS GRAIN SIZES	SI-CL0600	CLAYS/SILTS/SANDS	SI-CL0601
		BLOCKS/SANDS/SILTS	SI-CL0602
DIAMICTON	SI-CL0700	CLAYEY-SILTY MATRIX DIAMICTON	SI-CL0701
		SANDY-SILTY MATRIX DIAMICTON	SI-CL0702
		SANDY-GRAVELLY MATRIX DIAMICTON	SI-CL0703
		MIXED MATRIX DIAMICTON	SI-CL0704
RUBBLE	SI-CL0800	LARGE BLOCK DEBRIS	SI-CL0801

		SANDY-SILTY-CLAYEY MATRIX DEBRIS	SI-CL0802
LANDSLIDE DEPOSIT	SI-CL0900		
PALEOSOILS	SI-CL1000		
INCOHERENT MIXED SEDIMENTS	SI-MI0100	BIOCLASTIC SEDIMENTS	SI-MI0101
		SILICEOUS SEDIMENTS	SI-SI0100
		DIATOMITE SLUDGES	SI-SI0101
INCONSISTENT ORGANIC DEPOSITS			
PEAT MIXED WITH OTHER SEDIMENTS	SI-OR0100		
PEAT	SI-OR0200		
CLASTIC SEDIMENTARY ROCKS			
PELITES	RS-CL0100	SHALES	RS-CL0101
		SILTITES	RS-CL0102
ARENITES	RS-CL0200	FINE ARENITES	RS-CL0201
		FINE TO MEDIUM ARENITES	RS-CL0202
		MEDIUM ARENITES	RS-CL0203
		MEDIUM TO COARSE ARENITES	RS-CL0204
		COARSE ARENITES	RS-CL0205
		COARSE-CONGLOMERATIC ARENITES	RS-CL0206
RUDITES	RS-CL0300	CONGLOMERATES	RS-CL0301
		PELITIC MATRIX CONGLOMERATES	RS-CL0302
		ARENITIC/SANDY MATRIX CONGLOMERATES	RS-CL0303
		MIXED MATRIX CONGLOMERATES	RS-CL0304
		BRECCIAS	RS-CL0305
		PELITIC MATRIX BRECCIAS	RS-CL0306
		ARENITIC/SANDY MATRIX BRECCIAS	RS-CL0307
		CARBONATE CEMENTED OR CARBONATIC MATRIX BRECCIAS	RS-CL0308
		MIXED MATRIX BRECCIAS	RS-CL0309
CLASTIC SEDIMENTARY ROCKS WITH VARIOUS GRAIN SIZES	RS-CL0400	PELITES/ARENITES	RS-CL0401
		ARENITES/PELITES	RS-CL0402
		ARENITES/RUDITES	RS-CL0403
		RUDITES/ARENITES	RS-CL0404
		PELITES/RUDITES	RS-CL0405
		RUDITES/PELITES	RS-CL0406
		PELITES/ARENITES/RUDITES	RS-CL0407
EPICLASTITES	RS-CL0500	FINE EPICLASTITES	RS-CL0501

		MEDIUM EPICLASTITES	RS-CL0502
		COARSE EPICLASTITES	RS-CL0503
		VARIOUS GRAIN SIZES EPICLASTITES	RS-CL0504
DIAMICTITIS	RS-CL0600		
CEMENTED DEBRIS	RS-CL0700		
LITHOID LANDSLIDE DEPOSIT	RS-CL0800		
OLISTOSTROME	RS-CL0900		
SEDIMENTARY ROCKS WITH MIXED COMPOSITION			
MARLS	RS-MI0100	CLAYEY MARLS	RS-MI0101
		CALCAREOUS MARLS	RS-MI0102
		DOLOMITIC MARLS	RS-MI0103
SEDIMENTARY ROCKS WITH MIXED COMPOSITION AND VARIOUS GRAIN SIZES	RS-MI0200	PELITES/MARLS	RS-MI0201
		ARENITES/MARLS	RS-MI0202
CARBONATE ROCKS			
LIMESTONES	RS-CA0100	MICRITIC LIMESTONES	RS-CA0101
		CALCARENITES	RS-CA0102
		CALCIRUDITES	RS-CA0103
		ORGANOGENIC LIMESTONES	RS-CA0104
		BIOCLASTIC LIMESTONES	RS-CA0105
		DOLOMITIC LIMESTONES	RS-CA0106
		SELCIFEROUS LIMESTONES	RS-CA0107
		MARLY LIMESTONES	RS-CA0108
		BAUXITIC LIMESTONES	RS-CA0109
		BITUMINOUS LIMESTONES	RS-CA0110
		LIMESTONES TERRIGENOUS/SILICOCLASTIC COMPONENT	WITH RS-CA0111
DOLOMITES	RS-CA0200	DOLOMICRITES	RS-CA0201
		DOLOARENITES	RS-CA0202
		SELCIFEROUS DOLOMITES	RS-CA0203
		CALCAREOUS DOLOMITES	RS-CA0204
		BAUXITIC DOLOMITES	RS-CA0205
ORGANOGENIC LIMESTONES IN FORMATION	RS-CA0300		
TRAVERTINES	RS-CA0401	TRAVERTINES MIXED WITH OTHER SEDIMENTS	RS-CA0402
SILICEOUS ROCKS			

JASPERS/RADIOLARITES	RS-SI0100		
DIATOMITES	RS-SI0200		
EVAPORITIC ROCKS			
CHALKS/ANHYDRITES	RS-EV0100	CHALKS	RS-EV0101
		ANHYDRITES	RS-EV0102
ROCK SALT	RS-EV0200		
RESIDUAL ROCKS			
BAUXITES	RS-RE0100		
LATERITES	RS-RE0200		
ORGANIC ROCKS			
CARBONACEOUS ROCKS	RS-OR0100	CARBONACEOUS ROCKS/COAL	RS-OR0101
CARBONACEOUS ROCKS MIXED WITH OTHER SEDIMENTS OR ROCKS	RS-OR0200		
LIGNITES	RS-OR0300		
INTRUSIVE ROCKS			
QUARTZOLITES	RI-IN0100		
QUARTZ-RICH GRANITOIDES	RI-IN0200		
ALKALINE FELDSPAR GRANITES	RI-IN0300	ALKALINE FELDSPAR LEUKOGRANITES	RI-IN0301
		ALKALINE FELDSPAR MELAGRANITES	RI-IN0302
GRANITES	RI-IN0400	LEUKOGRANITES	RI-IN0401
		MELAGRANITES	RI-IN0402
		SYENOGANITES	RI-IN0403
		MONZOGRANITES	RI-IN0404
GRANODIORITES	RI-IN0500	LEUKOGRANODIORITES	RI-IN0501
		MELAGRANODIORITES	RI-IN0502
TONALITES	RI-IN0600	LEUKOTONALITES	RI-IN0601
		MELATONALITES	RI-IN0602
ALKALINE FELDSPAR QUARTZITES	RI-IN0700	ALKALINE FELDSPAR QUARTZIFEROUS LEUKOSYENITES	RI-IN0701
		ALKALINE FELDSPAR QUARTZIFEROUS MELASYENITES	RI-IN0702
QUARTZIFEROUS SIENITES	RI-IN0800	QUARTZIFEROUS LEUKOSYENITES	RI-IN0801
		QUARTZIFEROUS MELASIENTES	RI-IN0802
QUARTZIFEROUS MONZONITES	RI-IN0900	QUARTZIFEROUS LEUKOMONZONITES	RI-IN0901
		QUARTZIFEROUS MELAMONZONITES	RI-IN0902
QUARTZIFEROUS MONZODIORITES	RI-IN1000	QUARTZIFEROUS LEUKOMONZODIORITES	RI-IN1001
		QUARTZIFEROUS MELAMONZODIORITES	RI-IN1002
QUARTZIFEROUS MONZOGABBROS	RI-IN1100	QUARTZIFEROUS LEUKOMONZOGABBROS	RI-IN1101

		QUARTZIFEROUS MELAMONZOGABBROS	RI-IN1102
QUARTZIFEROUS DIORITES	RI-IN1200	QUARTZIFEROUS LEUKODIORITES	RI-IN1201
		QUARTZIFEROUS MELADIORITES	RI-IN1202
QUARTZIFEROUS GABBROS	RI-IN1300	QUARTZIFEROUS LEUKOGABBROS	RI-IN1301
		QUARTZIFEROUS MELAGABBROS	RI-IN1302
QUARTZIFEROUS ANORTHOSITES	RI-IN1400		
ALKALINE-FELDSPARS SYENITES	RI-IN1500	ALKALINE FELDSPARS LEUKOSYENITES	RI-IN1501
		ALKALINE FELDSPARS MELASYENITES	RI-IN1502
SYENITES	RI-IN1600	LEUKOSYENITES	RI-IN1601
		MELASYENITES	RI-IN1602
MONZONITES	RI-IN1700	LEUKOMONZONITES	RI-IN1701
		MELAMONZONITES	RI-IN1702
MONZODIORITES	RI-IN1800	LEUKOMONZODIORITES	RI-IN1801
		MELAMONZODIORITES	RI-IN1802
MONZOGABBROS	RI-IN1900	LEUKOMONZOGABBROS	RI-IN1901
		MELAMONZOGABBROS	RI-IN1902
DIORITES	RI-IN2000	LEUKODIORITES	RI-IN2001
		MELADIORITES	RI-IN2002
GABBROID ROCKS	RI-IN2100	GABBROS	RI-IN2101
		ORTHOPYROXENE GABBROS	RI-IN2102
		HORNBLENDE GABBROS	RI-IN2103
		OLIVINE GABBROS	RI-IN2104
		PYROXENE AND HORNBLENDE GABBROS	RI-IN2105
		GABBRONORITES	RI-IN2106
		OLIVINE GABBRONORITES	RI-IN2107
		PYROXENE AND HORNBLENDE GABBRONORITES	RI-IN2108
		NORITES	RI-IN2109
		CLINOPYROXENE NORITES	RI-IN2110
		OLIVINE NORITES	RI-IN2111
		PYROXENE AND HORNBLENDE NORITES	RI-IN2112
		TROCTOLITES	RI-IN2113
ANORTHOSITES	RI-IN2200		
ALKALINE FELDSPARS AND FOIDS SYENITES	RI-IN2300	ALKALINE FELDSPARS AND FOIDS LEUKOSYNITES	RI-IN2301
		ALKALINE FELDSPARS AND FOIDS MELASYENITES	RI-IN2302
FOIDS SYENITES	RI-IN2400	FOIDS LEUKOSYENITES	RI-IN2401
		FOIDS MELASYENITES	RI-IN2402

FOIDS MONZONITES	RI-IN2500	FOIDS LEUKOMONZONITES	RI-IN2501
		FOIDS MELAMONZONITES	RI-IN2502
FOIDS MONZODIORITES	RI-IN2600	FOIDS LEUKOMONZODIORITES	RI-IN2601
		FOIDS MELAMONZODIORITES	RI-IN2602
FOIDS MONZOGABBROS	RI-IN2700	FOIDS LEUKOMONZOGABBROS	RI-IN2701
		FOIDS MELAMONZOGABBROS	RI-IN2702
FOIDS DIORITES	RI-IN2800	FOIDS LEUKODIORITES	RI-IN2801
		FOIDS MELADIORITES	RI-IN2802
FOIDS GABBROS	RI-IN2900	FOIDS LEUCOGABBROS	RI-IN2901
		FOIDS MELAGABBROS	RI-IN2902
FOIDS ANORTHOSITES	RI-IN3000		
FOIDOSYENITES	RI-IN3100	LEUKOFOIDOSYENITES	RI-IN3101
		MELAFIDOSYENITES	RI-IN3102
FOIDOMONZOSYENITES	RI-IN3200	LEUKOFOIDOMONZOSYENITES	RI-IN3201
		MELAFIDOMONZOSYENITES	RI-IN3202
FOIDOMONZODIORITES	RI-IN3300	LEUKOFOIDOMONZODIORITES	RI-IN3301
		MELAFIDOMONZODIORITES	RI-IN3302
FOIDOMONZOGABBROS	RI-IN3400	LEUKOFOIDOMONZOGABBROS	RI-IN3401
		MELAFIDOMONZOGABBROS	RI-IN3402
FOIDODIORITES	RI-IN3500	LEUKOFOIDODIORITES	RI-IN3501
		MELAFIDODIORITES	RI-IN3502
FOIDOGABBROS	RI-IN3600	LEUKOFOIDOGABBROS	RI-IN3601
		MELAFIDOGABBROS	RI-IN3602
FOIDOLITHS	RI-IN3700		
ULTRA-MAFIC INTRUSIVE ROCKS	RI-IN3800	PERIDOTITES	RI-IN3801
		HORNBLLENDE PERIDOTITES	RI-IN3802
		PYROXENE AND HORNBLLENDE PERIDOTITES	RI-IN3803
		PYROXENE PERIDOTITES	RI-IN3804
		DUNITES	RI-IN3805
		HARZBURGITES	RI-IN3806
		WEHRLITES	RI-IN3807
		LHERZOLITES	RI-IN3808
		PYROXENITES	RI-IN3809
		OLIVINE PYROXENITES	RI-IN3810
		HORNBLLENDE AND OLIVINE PYROXENITES	RI-IN3811
		PLAGIOCLASE PYROXENITES	RI-IN3812

		PLAGIOCLASE AND HORNBLende	RI-IN3813
		PYROXENITES	
		ORTHOPYROXENITES	RI-IN3814
		OLIVINE ORTHOPYROXENITES	RI-IN3815
		CLINOPYROXENITES	RI-IN3816
		OLIVINE CLINOPYROXENITES	RI-IN3817
		WEBSTERITES	RI-IN3818
		OLIVINE WEBSTERITES	RI-IN3819
		HORNBLENDITES	RI-IN3820
		OLIVINE	RI-IN3821
		PYROXENE AND OLIVINE	RI-IN3822
		HORNBLENDITES	
		PLAGIOCLASE HORNBLENDITES	RI-IN3823
PLAGIOCLASE AND PYROXENE	RI-IN3824		
HORNBLENDITES			
BIOTITITES	RI-IN3825		
INTRUSIVE BRECCIAS	RI-IN3900		
PEGMATITES	RI-SV0100	GRANITIC PEGMATITES	RI-SV0101
		GRANODIORITIC PEGMATITES	RI-SV0102
		TONALITIC PEGMATITES	RI-SV0103
		SYENITIC PEGMATITES	RI-SV0104
PORPHYRITES	RI-SV0200	GRANITIC PORPHYRIES	RI-SV0201
		GRANODIORITIC PORPHYRIES	RI-SV0202
APLITES	RI-SV0300	GRANITIC APLITES	RI-SV0301
		GRANODIORITIC APLITES	RI-SV0302
		TONALYTIC APLITES	RI-SV0303
LAVA ROCKS			
RHYOLITHIC ROCKS	RI-LA0100	RHYOLITES	RI-LA0101
		ALKALINE RHYOLITES	RI-LA0102
		PERALLUMINOUS RHYOLITES	RI-LA0103
		PERALKALINE RHYOLITES	RI-LA0104
		PANTELLERITES	RI-LA0105
		COMENDITES	RI-LA0106
RHYODACITES	RI-LA0200		
DACITES	RI-LA0300		
TRACHYTES-TRACHIDACITES	RI-LA0400	QUARTZIFEROUS TRACHYTES	RI-LA0401
		TRACHYTES	RI-LA0402
		FOIDS TRACHYTES	RI-LA0403

		QUARTZIFEROUS ALKALITRACHYTES	RI-LA0404
		ALKALITRACHYTES	RI-LA0405
		FOIDS ALKALITRACHYTES	RI-LA0406
		TRACHIDACITES	RI-LA0407
TRACHIANDESITES	RI-LA0500	LATITES	RI-LA0501
		BENMOREITES	RI-LA0502
BASALT TRACHYANDSITES	RI-LA0600	SHOSHONITES	RI-LA0601
		MUGEARITES	RI-LA0602
TRACHIBASALTS	RI-LA0700	POTASSIC TRACHYBASALT	RI-LA0701
		HAWAIITES	RI-LA0702
ANDESITES	RI-LA0800		
BASALT ANDESITES	RI-LA0900		
BASALTS	RI-LA1000	THOLEIITIC BASALTS	RI-LA1001
		OLIVIN-THOLEIITES	RI-LA1002
		CALCALKALINE BASALTS	RI-LA1003
		ALKALINE BASALTS	RI-LA1004
PHONOLITIC ROCKS	RI-LA1100	PHONOLITES	RI-LA1101
		LEUCITE PHONOLITES	RI-LA1102
TEPHRITIC PHONOLITES	RI-LA1200		
PHONOLITIC TEPHRITES	RI-LA1300		
BASANITES-TEPHRITES	RI-LA1400	BASANITES	RI-LA1401
		TEPHRITES	RI-LA1402
		LEUCITE TEPHRITES	RI-LA1403
FOIDITES	RI-LA1500	LEUCITITES	RI-LA1501
		PHONOLITIC LEUCITITES	RI-LA1502
		TEPHRITIC LEUCITITES	RI-LA1503
		NEPHELINITES	RI-LA1504
		HAUZYNA FOIDITES	RI-LA1505
PICRITE BASALTS	RI-LA1600		
PICRITE LAVAS	RI-LA1700	PICRITES	RI-LA1701
		KOMATIITES	RI-LA1702
		MEIMECHITES	RI-LA1703
HIGH/PER-ALKALINE SERIES OR ASSOCIATION LAVAS	RI-LA1800	SHOSHONITE ASSOCIATION OR SERIE LAVAS	RI-LA1901
ASSOCIATION LAVAS OR ALKALINE SERIES	RI-LA1900	ALKALINE POTASSIUM ASSOCIATION OR SERIE LAVAS	RI-LA1902
		ALKALINE SODIUM ASSOCIATION OR SERIE LAVAS	RI-LA1903
ASSOCIATION LAVAS OR	RI-LA2000	CALC-ALKALINE ASSOCIATION OR SERIE	RI-LA2001

SUBALKALINE SERIES		LAVAS	
		THOLEIITE ASSOCIATION OR SERIE LAVAS	RI-LA2002
LAVAS WITH ACID COMPOSITION	RI-LA2100		
INTERMEDIATE COMPOSITION LAVAS	RI-LA2200		
LAVAS WITH BASIC COMPOSITION	RI-LA2300		
LAVAS WITH ULTRABASIC COMPOSITION	RI-LA2400		
SPECIAL LAVA ROCKS OR EXOTIC COMPOSITION			
MELILITITES	RI-LS0100		
KAMAFUGITES	RI-LS0200		
LAMPROPHYRES	RI-LS0300	CALCALKALINE LAMPROPHYRES	RI-LS0301
		LEUCITE LAMPROPHYRES	RI-LS0302
		ALKALINE LAMPROPHYRES	RI-LS0303
		MELILITE LAMPROPHYRES	RI-LS0304
LAMPROITES	RI-LS0400		
CARBONATITES	RI-LS0500		
INCONSISTENT PYROCLASTITIS			
ASHES	VI-PI0100	FINE ASH	VI-PI0101
		COARSE ASH	VI-PI0102
ASHES AND LAPILLI	VI-PI0200	SCORIACEOUS LAPILLI AND ASHES	VI-PI0201
		POMICEOUS LAPILLI AND ASHES	VI-PI0202
		LITHIC LAPILLI AND ASHES	VI-PI0203
LAPILLI	VI-PI0300	SCORIACEOUS LAPILLI	VI-PI0301
		POMICEOUS LAPILLI	VI-PI0302
		LITHIC LAPILLI	VI-PI0303
BLOCKS/BOMBS	VI-PI0400	SCORIACEOUS BLOCKS/BOMBS	VI-PI0401
		POMICEOUS BLOCKS/BOMBS	VI-PI0402
		LITHIC BLOCKS/BOMBS	VI-PI0403
INCONSISTENT PYROCLASTITES OF VARIOUS GRAIN SIZES	VI-PI0500		
UNCONSOLIDATED VOLCANOCLASTITES			
FINE VOLCANOCLASTITES INCOHERENT	VI-VU0100		
AVERAGE VOLCANOCLASTITES INCOHERENT	VI-VU0200		
COARSE VOLCANOCLASTITES INCOHERENT	VI-VU0300		
VARIOUS GRAIN SIZES INCOHERENT	VI-VU0400		

VOLCANOCLASTITES			
CONSOLIDATED PYROCLASTS/TUFFS			
CINERITES/CINERITIC TUFFS	RV-PI0100	CINERITES/FINE CINERITIC TUFFS	RV-PI0101
		CINERITES/COARSE CINERITIC TUFFS	RV-PI0102
ASH AND LAPILLI TUFFS	RV-PI0200	SCORIACEOUS LAPILLI AND ASHES TUFFS	RV-PI0201
		POMICEOUS LAPILLI AND ASHES TUFFS	RV-PI0202
		LITHIC LAPILLI AND ASHES TUFFS	RV-PI0203
LAPILLI TUFFS (LAPILLISTONE)	RV-PI0300	SCORIACEOUS LAPILLI TUFFS	RV-PI0301
		POMICEOUS LAPILLI TUFFS	RV-PI0302
		LITHIC LAPILLI TUFFS	RV-PI0303
BRECCIAS AND AGGLOMERATES	RV-PI0400	PYROCLASTIC BRECCIAS/SCORIACEOUS AGGLOMERATES	RV-PI0401
		PYROCLASTIC BRECCIAS/POMICEOUS AGGLOMERATES	RV-PI0402
		PYROCLASTIC LITHIC BRECCIAS AND AUTOCLASTIC LAVA BRECCIAS	RV-PI0403
VARIOUS GRAIN SIZES TUFFS	RV-PI0500		
MIXED CONSOLIDATED VOLCANOCLASTITES			
FINE CONSOLIDATED VOLCANOCLASTITES	RV-VU0100		
AVERAGE CONSOLIDATED VOLCANOCLASTITES	RV-VU0200		
COARSE CONSOLIDATED VOLCANOCLASTITES	RV-VU0300		
VARIOUS GRAIN SIZES CONSOLIDATED VOLCANOCLASTITES	RV-VU0400		
SEDIMENTARY PROTOLITH METAMORPHIC ROCKS (based on protolith name)			
METAPELITES	RM-SP0100	META-CLAYS	RM-SP0101
		METASILTITES	RM-SP0102
METARENITES	RM-SP0200		
METARUDITES	RM-SP0300	METACONGLOMERATES	RM-SP0301
		METABRECCIAS	RM-SP0302
METAEPICLASTITES	RM-SP0400		
SEDIMENTARY PROTOLITH METAMORPHIC ROCKS (based on modal composition)			
METALIMESTONES	RM-SM0100	MARBLES AND PURE METALIMESTONES	RM-SM0101
		MARBLES AND IMPURE METALIMESTONES	RM-SM0102

		DOLOMITE MARBLES	RM-SM0103
		CALCESCHISTS	RM-SM0104
		METADOLOMITES	RM-SM0105
CALCISILICATE ROCKS	RM-SM0200		
PARA-AMPHIBOLITES	RM-SM0300		
QUARTZITES	RM-SM0400		
METARADIOLARITES	RM-SM0500		
SEDIMENTARY PROTOLITH METAMORPHIC ROCKS (based on textural attributes)			
PARASCHISTS	RM-ST0100	TWO MICAS PARASCHISTS	RM-ST0101
		SILLIMANITE PARASCHISTS	RM-ST0102
		GARNET AND KYANITE PARASCHISTS	RM-ST0103
		KYANITE AND STAUROLITE PARASCHISTS	RM-ST0104
		BIOTITE, GARNET AND SILLIMANITE PARASCHISTS	RM-ST0105
PARAGNEISSES	RM-ST0200	TWO MICAS PARAGNEISSES	RM-ST0201
		SILLIMANITE PARAGNEISSES TO SILLIMANITE	RM-ST0202
		GARNET AND KYANITE PARAGNEISSES	RM-ST0203
		KYANITE AND STAUROLITE PARAGNEISSES	RM-ST0204
		BIOTITE, GARNET AND SILLIMANITE PARAGNEISSES	RM-ST0205
PARAGRANOFELS	RM-ST0300		
VOLCANOCLASTIC PROTOLITH METAMORPHIC ROCKS			
METAPYROCLASTITES	RM-VU0100		
METAVOLCANOCLASTITES	RM-VU0200	FINE METAVOLCANOCLASTITES	RM-VU0201
		MEDIUM METAVOLCANOCLASTITES	RM-VU0202
		COARSE METAVOLCANOCLASTITES	RM-VU0203
		VARIOUS GRAIN SIZES METAVOLCANOCLASTITES	RM-VU0204
IGNEOUS PROTOLITH METAMORPHIC ROCKS (based on protolith name)			
METAGRANITES	RM-IP0100		
METAGRANODIORITES	RM-IP0200		
METATONALITES	RM-IP0300		
METHASYENITES	RM-IP0400		
METAMONZONITES	RM-IP0500		
METAMONZODIORITES	RM-IP0600		

METAMONZOGABBROS	RM-IP0700		
METARIOLITES	RM-IP0800		
METRHYODACITES	RM-IP0900		
METADACITES	RM-IP1000		
METATRACHYTES	RM-IP1100		
METALATITES	RM-IP1200		
METANDESITES	RM-IP1300		
METATEPHRITES	RM-IP1400		
METABASITIES	RM-IP1500	METADIORITES	RM-IP1501
		METAGABBROS	RM-IP1502
		METABASALTS	RM-IP1503
METAVULCANITES	RM-IP1600	ACID METAVULCANITES	RM-IP1601
		BASIC METAVULCANITES	RM-IP1602
ULTRAMAFIC METAMORPHIC ROCKS	RM-IP1700	METAPERIDOTITES	RM-IP1701
		METHPYROXENITES	RM-IP1702
		METAHORNEBLENDITES	RM-IP1703
IGNEOUS PROTOLITH METAMORPHIC ROCKS (based on modal composition)			
ORTHOAMPHIBOLITES	RM-IM0100		
IGNEOUS PROTOLITH METAMORPHIC ROCKS (based on textural attributes)			
ORTHOSCHISTS	RM-IT0100	GRANITOID ORTHOSCHISTS	RM-IT0101
		GRANODIORITIC ORTHOSCHISTS	RM-IT0102
		LEUCOCRATIC ORTHOSCHISTS	RM-IT0103
ORTOGNEISSES	RM-IT0200	GRANITOID ORTOGNEISSES	RM-IT0201
		GRANODIORITIC ORTHOGNEISSES	RM-IT0202
		LEUCOCRATIC ORTHOGNEISSES	RM-IT0203
ORTOGRANOFELS	RM-IT0300		
META-APLITES	RM-IT0400	GRANITIC META-APLITES	RM-IT0401
		GRANODIORITIC META-APLITES	RM-IT0402
		TONALITIC META-APLITES	RM-IT0403
METAPEGMATITES	RM-IT0500	GRANITIC METAPEGMATITES	RM-IT0501
		GRANODIORITIC METAPEGMATITES	RM-IT0502
		TONALITIC METAPEGMATITES	RM-IT0503
		SYENITIC METAPEGMATITES	RM-IT0504
METAPORPHYRITES	RM-IT0600	GRANITIC METAPORPHYRIES	RM-IT0601
		GRANODIORITIC METAPORPHYRIES	RM-IT0602

METALAMPROFIRI	RM-IT0700	CALCALKALINE METALAMPROFIRI	RM-IT0701
		LEUCITE METALAMPROFIRI	RM-IT0702
		ALKALINE METALAMPROFIRI	RM-IT0703
		MELILITE METALAMPROFIRI	RM-IT0704
UNKNOWN OR UNDEFINABLE PROTOLITH METAMORPHIC ROCKS (based on modal composition basis)			
PHYLLITES	RM-NM0100		
SCHISTS	RM-NM0200	SERICITIC SCHISTS	RM-NM0201
		CLORITIC SCHISTS	RM-NM0202
		TALCO-SCHISTS	RM-NM0203
		SERPENTINE SCHISTS	RM-NM0204
		CHLORITE AND SERICITE SCHISTS	RM-NM0205
		GARNET AND STAUROLITE SCHISTS	RM-NM0206
		GARNET, STAUROLITE AND KYANITE SCHISTS	RM-NM0207
		SILLIMANITE SCHISTS	RM-NM0208
MICASCHISTS	RM-NM0300	SERICITIC MICASCHISTS	RM-NM0301
		CHLORITE MICASCHISTS	RM-NM0302
		CHLORITE AND SERICITE MICASCHISTS	RM-NM0303
		GARNET AND STAUROLITE MICASCHISTS	RM-NM0304
		GARNET, STAUROLITE AND KYANITE MICASCHISTS	RM-NM0305
		SILLIMANITE MICASCHISTS	RM-NM0306
GNEISSES	RM-NM0400	GNEISS WITH TWO MICAS	RM-NM0401
		QUARTZIFEROUS GNEISSES	RM-NM0402
MIGMATITES	RM-NM0500	METATESSITES	RM-NM0501
		DIATESSITES	RM-NM0502
		ARTERITES	RM-NM0503
		VENITES	RM-NM0504
		NEBULITES	RM-NM0505
		FLEBITES	RM-NM0506
		DICTYONITES	RM-NM0507
		STROMATITES	RM-NM0508
HORNFESES	RM-NM0600	MACCHIETTATI SCHISTS	RM-NM0601
		MAFIC HORNFESES	RM-NM0602
		ULTRAMAFIC HORNFESES	RM-NM0603
		BUCHITES	RM-NM0604
		CARBONATIC HORNFESES	RM-NM0605

GRANULITES	RM-NM0700	ACID GRANULITES	RM-NM0701
		MAFIC GRANULITES	RM-NM0702
UNKNOWN OR UNDEFINABLE PROTOLITH METAMORPHIC ROCKS (based on textural attributes)			
AMPHIBOLITES	RM-NT0100	GLAUCOFANITES	RM-NT0101
ECLOGITES	RM-NT0200		
GRANOFELS	RM-NT0300		
METASOMATIC AND "HYDROTHERMAL" ROCKS			
SERPENTINITES	RM-MI0100		
OFICARBONATES	RM-MI0200	OPHICALCITES	RM-MI0201
SECONDARY QUARTZITES	RM-MI0300	LOW TEMPERATURE SECONDARY QUARTZITES	RM-MI0301
		MEDIUM TEMPERATURE SECONDARY QUARTZITES	RM-MI0302
		HIGH TEMPERATURE SECONDARY QUARTZITES	RM-MI0303
RODINGITES	RM-MI0400		
FENITES	RM-MI0500		
SKARNS	RM-MI0600		
		ENDOSKARNS	RM-MI0601
		ESOSKARNS	RM-MI0602
ARGILLISITES	RM-MI0700		
ACEITES	RM-MI0800		
GUMBEITE	RM-MI0900		
PROPYLITES	RM-MI1000		
BERESITES	RM-MI1100		
GREISENS	RM-MI1200		
		ENDOGREISENS	RM-MI1201
		ESOGREISENS	RM-MI1202
FAULT ROCKS WITHOUT PRIMARY COHESION			
FAULT BRECCIA	TE-SC0100		
FAULT GOUGE	TE-SC0200		
FAULT ROCKS WITH PRIMARY COHESION (with weak or absent foliation)			
PROTACATLASITES	TE-CC0100		
CATACLASITES	TE-CC0200		
ULTRACATACLASITES	TE-CC0300		
PSEUDOTACHYLITES	TE-CC0400		
FAULT ROCKS WITH PRIMARY COHESION (with pervasive schistosity)			

MYLONITES	TE-CS0100	PROTOMYLONITES	TE-CS0101
		ULTRAMYLONITES	TE-CS0102
		PHYLLONITES	TE-CS0103
		BLASTOMYLONITES	TE-CS0104
OTHER			
UNDIFFERENTIATED BEDROCK	RO-000000		

- **“color_unit”**: da compilare con un numero intero (**NN COLORE**) corrispondente ad un codice CMYK del colore da assegnare al volume che rappresenta l’unità. Il colore va scelto in funzione dell’età della superficie riportata nei campi **“age_up”** e **“age_low”** (si veda in seguito la descrizione di questi campi) oppure un sottogruppo di colori nel caso di rocce plutoniche, vulcaniche o metamorfiche. I valori possibili sono riportati nella lista di [Tabella 2](#) (**NN COLORE**).
- **“color_tone”**: da compilare con un numero intero che rappresenta i valori percentuali di trasparenza che possono essere assegnati al colore dell’unità già definito nel campo **“color_unit”**. Può assumere i valori predefiniti 100 (nessuna trasparenza), 70, 50, 30, 10, 0 (ipotetico per la totale trasparenza).

Se il colore scelto corrisponde ad un **PERIODO** il campo **“color_tone”** può assumere solo il valore 100; se il colore scelto corrisponde ad un **EPOCA** il campo **“color_tone”** può assumere i valori 100, 70 o 50; se il colore scelto corrisponde ad un **ETÀ-PIANO** il campo **“color_tone”** può assumere i valori 100, 70, 50, 30 o 10. Per le rocce plutoniche, vulcaniche e metamorfiche il campo **“color_tone”** può assumere solo il valore 100.

- **“id_surface_top”**: da compilare con l’identificativo dell’orizzonte (SRF_xxxx_yyy) che delimita superiormente l’unità (*top*), ovvero, corrisponde al campo **“id”** dell’orizzonte come riportato nella tabella **main_horizon_attributes.csv**. Campo non obbligatorio: la relazione unità-superficie non è necessariamente 1:1. È ammesso il valore **nd**.
- **“id_surface_bottom”**: da compilare con l’identificativo dell’orizzonte (SRF_xxxx_yyy) che delimita inferiormente l’unità (*bottom*), ovvero, corrisponde al campo **“id”** dell’orizzonte come riportato nella tabella **main_horizon_attributes.csv**. Campo non obbligatorio: la relazione unità-superficie non è necessariamente 1:1. È ammesso il valore **nd**.
- **“age_up”**: indicazione dell’età del tetto dell’unità; da compilare con il codice geocronologico (CODICE GEOCRONOLOGICO) corrispondente al periodo/epoca/età-piano più antico assegnato alla superficie tra quelli riportati in [Tabella 2](#). Il campo va compilato possibilmente con il codice cronologico di rango inferiore (ETA’-PIANO o se non discriminabile EPOCA, altrimenti PERIODO).
- **“age_low”**: indicazione dell’età del letto dell’unità; da compilare con il codice geocronologico (CODICE GEOCRONOLOGICO) corrispondente al periodo/epoca/età-piano più recente assegnato alla superficie tra quelli riportati in [Tabella 2](#). Il campo va compilato possibilmente con il codice cronologico di rango inferiore (ETA’-PIANO o se non discriminabile EPOCA, altrimenti PERIODO).
- **“type_event_process”**: da compilare con il codice corrispondente alla descrizione del processo geologico associato con la formazione dell’unità descritta; può assumere i valori riportati nella lista di [Tabella 8](#) (P001 – P095). I termini sono i medesimi definiti nell’INSPIRE *registry*.
- **“type_event_environment”**: da compilare con il codice corrispondente alla descrizione dell’ambiente geologico di formazione dell’unità descritta; può assumere i valori riportati nella lista di [Tabella 9](#) (E001 – E166). I termini sono i medesimi definiti nell’INSPIRE *registry*.

Tabella 8 - Event process

label	CODE	label	CODE
accretion	P001	hydration	P049
alteration	P002	hydrolysis	P050
biological precipitation	P003	ice erosion	P051
biological weathering	P004	in-situ organismic growth	P052
bolide impact	P005	intrusion	P053
casting	P006	magmatic crystallisation	P054
chemical precipitation	P007	magmatic process	P055
chemical weathering	P008	magnetic field reversal	P056
cometary impact	P009	mass wasting	P057
contact metamorphism	P010	mass wasting deposition	P058
continental breakup	P011	material transport and deposition	P059
continental collision	P012	mechanical deposition	P060
cryoturbation	P013	melting	P061
debris flow deposition	P014	metamorphic process	P062
deep ploughing	P015	meteorite impact	P063
deep water oxygen depletion	P016	microfracturing	P064
deformation	P017	mixing	P065
deformation twinning	P018	obduction	P066
deluviation	P019	organic accumulation	P067
deposition	P020	orogenic process	P068
deposition by or from moving ice	P021	oxidation	P069
deposition from air	P022	partial melting	P070
deposition from fluid	P023	physical weathering	P071
deposition from moving fluid	P024	plinian eruption	P072
deposition from water	P025	polar wander	P073
diagenetic process	P026	pressure release weathering	P074
diffusion creep	P027	pyroclastic eruption	P075
digging	P028	reworking	P076
dislocation metamorphism	P029	rifting	P077
dissolution	P030	sea level change	P078
dissolution creep	P031	sea level fall	P079
ductile flow	P032	sea level rise	P080

dumping	P033	sealing	P081
effusive eruption	P034	sedimentary process	P082
erosion	P035	shearing	P083
eruption	P036	speciation	P084
excavation	P037	spreading	P085
extinction	P038	strombolian eruption	P086
faulting	P039	subduction	P087
folding	P040	tectonic process	P088
fracturing	P041	thermal shock weathering	P089
frost shattering	P042	transform faulting	P090
geologic process	P043	turbidity current deposition	P091
geomagnetic process	P044	vulcanian eruption	P092
grading	P045	water erosion	P093
haloclasty	P046	weathering	P094
hawaiian eruption	P047	wind erosion	P095
human activity	P048		

Tabella 9 - Event environment.

label	CODE	label	CODE
earth interior setting	E001	delta plain setting	E049
earth surface setting	E002	delta slope setting	E050
extra-terrestrial setting	E003	dunefield setting	E051
tectonically defined setting	E004	dust accumulation setting	E052
abandoned river channel setting	E005	dwelling area setting	E053
above carbonate compensation depth setting	E006	englacial setting	E054
abyssal setting	E007	epicontinental marine setting	E055
active continental margin setting	E008	estuarine delta setting	E056
active spreading center setting	E009	estuarine lagoon setting	E057
aeolian process setting	E010	estuary setting	E058
agricultural and forestry land setting	E011	extended terrane setting	E059
algal flat setting	E012	fan delta setting	E060
alluvial fan setting	E013	fast spreading center setting	E061
alluvial plain setting	E014	floodplain setting	E062
anoxic setting	E015	forearc setting	E063

arid or semi arid environment setting	E016	foreland setting	E064
back arc setting	E017	forereef setting	E065
backreef setting	E018	foreshore	E066
barrier beach setting	E019	gibber plain setting	E067
barrier island coastline setting	E020	glacial outwash plain setting	E068
barrier lagoon setting	E021	glacier lateral setting	E069
basin bog setting	E022	glacier related setting	E070
basin plain setting	E023	glacier terminus setting	E071
bathyal setting	E024	glaciofluvial setting	E072
beach setting	E025	glaciolacustrine setting	E073
below carbonate compensation depth setting	E026	glaciomarine setting	E074
biological reef setting	E027	graben	E075
blanket bog	E028	hadal setting	E076
bog setting	E029	half-graben	E077
braided river channel setting	E030	high P low T Earth interior setting	E078
carbonate dominated shoreline setting	E031	hillslope setting	E079
carbonate shelf setting	E032	hinterland tectonic setting	E080
cave setting	E033	hot spot setting	E081
coastal dune field setting	E034	human environment setting	E082
coastal plain setting	E035	humid temperate climatic setting	E083
collisional setting	E036	humid tropical climatic setting	E084
contact metamorphic setting	E037	hypabyssal setting	E085
continental borderland setting	E038	inactive spreading center setting	E086
continental-crustal setting	E039	inner neritic setting	E087
continental rift setting	E040	interdistributary bay setting	E088
continental shelf setting	E041	intertidal setting	E089
crustal setting	E042	intracratonic setting	E090
cutoff meander setting	E043	intraplate tectonic setting	E091
deep sea trench setting	E044	lacustrine delta setting	E092
delta distributary channel setting	E045	lacustrine setting	E093
delta distributary mouth setting	E046	lagoonal setting	E094
delta front setting	E047	land reclamation setting	E095
deltaic system setting	E048	low energy shoreline setting	E096

Tabella 9 – Event environment (continua)

<i>label</i>	<i>CODE</i>	<i>label</i>	<i>CODE</i>
lower bathyal setting	E097	river plain system setting	E132
lower continental-crustal setting	E098	rocky coast setting	E133
lower delta plain setting	E099	salt pan	E134
lower mantle setting	E100	sand plain setting	E135
lower oceanic-crustal setting	E101	seamount setting	E136
low pressure high temperature setting	E102	shoreline setting	E137
mantle setting	E103	slope-rise setting	E138
marginal marine sabkha setting	E104	slow spreading center setting	E139
marine carbonate platform setting	E105	spring setting	E140
marine setting	E106	strandplain setting	E141
meandering river channel setting	E107	subaerial setting	E142
medium-rate spreading center setting	E108	subaqueous setting	E143
middle bathyal setting	E109	subduction zone setting	E144
middle continental crust setting	E110	subglacial setting	E145
middle neritic setting	E111	submarine fan setting	E146
mid ocean ridge setting	E112	supraglacial setting	E147
mining area setting	E113	supratidal setting	E148
mud flat setting	E114	swamp or marsh setting	E149
neritic setting	E115	terrestrial setting	E150
ocean highland setting	E116	tidal channel setting	E151
oceanic-crustal setting	E117	tidal flat setting	E152
oceanic plateau setting	E118	tidal marsh setting	E153
outer neritic setting	E119	tidal setting	E154
passive continental margin setting	E120	transform plate boundary setting	E155
pediment setting	E121	transitional-crustal setting	E156
piedmont slope system setting	E122	ultra high pressure crustal setting	E157
plate margin setting	E123	upper bathyal setting	E158
plate spreading center setting	E124	upper continental crustal setting	E159
playa setting	E125	upper delta plain setting	E160
polar climatic setting	E126	upper mantle setting	E161
prodelta setting	E127	upper oceanic crustal setting	E162
proglacial setting	E128	volcanic arc setting	E163

reef flat setting	E129	waste and material deposition area setting	E164
regional metamorphic setting	E130	wetland setting	E165
river channel setting	E131	wet to sub-humid setting	E166

3.3 Parametrizzazione delle unità del modello geologico

Un modello geologico 3D si può considerare completo se parametrizzato. La parametrizzazione è intesa come caratterizzazione fisico/chimica tramite valori ad esempio di temperatura, densità, di velocità sismica (onde P [vp] e onde S [vs]), ecc.. Laddove i valori di questi parametri siano noti all'interno delle unità modellate, la struttura di archiviazione del modello sviluppata per la Banca Dati nazionale dei modelli geologici 3D permette di quantificarli in punti discreti dello spazio del modello stesso (**punti di misura**). La quantità e la distribuzione dei punti di misura non sono vincolate; la parametrizzazione è resa possibile attraverso la compilazione (facoltativa) di due ulteriori *file* tabellari in formato csv, che possono essere compresi nell'archivio (.zip) del modello.

Le coordinate spaziali dei punti di misura proposti (longitudine, latitudine, profondità s.l.m.) e i valori parametrici a loro assegnati (T, rho, vp, vs) vanno specificati attraverso la compilazione di due ulteriori *file*: i) il *file* con la geometria dei punti (**main_unit_additional_attributes_coordinates.csv**) e ii) il *file* contenente i valori a essi assegnati (**main_unit_additional_attributes.csv**) di seguito descritti in dettaglio.

TABELLA: main_unit_additional_attributes.csv

- “**id**” : stringa identificativa dell'unità geologica che si intende popolare con punti di misura per uno o più dei parametri fisici previsti; corrisponde al campo “**id**” della tabella **main_unit_attributes.csv** (UNT_xxxx_yyy). Ogni unità può essere popolata con un numero variabile di punti identificati dal campo “**elm_number**” (Tabella 10).
- “**elm_number**”: da compilare con un intero progressivo che identifica ogni singolo punto di misura. Ad ogni valore del campo “**elm_number**” corrisponderanno delle coordinate spaziali collezionate nel *file* **main_unit_additional_attributes_coordinates.csv**. Ad esempio, abbiamo due unità (UNT_0001_001 e UNT_0002_001) che intendiamo parametrizzare in tre punti di misura ciascuna, la struttura della tabella sarà:

Tabella 10 - Esempio di compilazione della tabella **main_unit_additional_attributes.csv**

id	elm_number	campi valori parametrici e unità di misura							
		elm_t	t_uom	elm_dens	dens_uom	elm_vp	vp_uom	elm_vs	vs_uom
UNT_0001_001	1	25	C	2.70	g/cm ³	2400	m/s	1400	m/s
UNT_0001_001	2	27	C	2.70	g/cm ³	2300	m/s	1400	m/s
UNT_0001_001	3	28	C	2.75	g/cm ³	2300	m/s	1400	m/s
UNT_0002_001	1	30	C	2.80	g/cm ³	2500	m/s	900	m/s
UNT_0002_001	2	35	C	2.85	g/cm ³	2500	m/s	900	m/s
UNT_0002_001	3	35	C	2.90	g/cm ³	2500	m/s	900	m/s

- “**elm_temperature**”: da compilare con un intero, indica la temperatura in gradi Celsius nota in un determinato punto di misura.
- “**elm_temperature_uom**”: stringa (non modificabile) contenente l'indicazione dell'unità di misura della temperatura (C).

- **“elm_density”**: da compilare con un valore a due cifre decimali, definisce la densità in g/cm^3 definita al punto di misura.
- **“elm_density_uom”**: stringa (non modificabile) contenente l’indicazione dell’unità di misura della densità (g/cm^3).
- **“elm_vp”**: da compilare con un intero, indica la velocità di propagazione in metri al secondo delle onde sismiche di volume (onde P) definita al punto di misura.
- **“elm_vp_uom”**: stringa (non modificabile) contenente l’indicazione dell’unità di misura della velocità (m/s).
- **“elm_vs”**: da compilare con un intero, indica la velocità di propagazione in metri al secondo delle onde sismiche di taglio (onde S) definita al punto di misura.
- **“elm_vs_uom”**: stringa (non modificabile) contenente l’indicazione dell’unità di misura della velocità (m/s).

TABELLA: main_unit_additional_attributes_coordinates.csv

- **“id”**: stringa identificativa dell’unità geologica popolata con punti di misura nella tabella **main_unit_additional_attributes.csv**.
- **“elm_number”**: intero progressivo che, abbinato all’**“id”** dell’unità, identifica ogni singolo punto di misura contenuto nella tabella **main_unit_additional_attributes.csv** (ogni unità può avere n punti di misura). La struttura del file sarà (Tabella 11):

Tabella 11- Esempio di compilazione della tabella main_unit_additional_attributes_coordinates.csv

<i>id</i>	<i>elm_number</i>				
UNT_0001_001	1	Lon1,1	Lat1,1	Depth1,1	m
UNT_0001_001	2	Lon1,2	Lat1,2	Depth1,2	m
UNT_0001_001	3	Lon1,3	Lat1,3	Depth1,3	m
UNT_0002_001	1	Lon2,1	Lat2,1	Depth2,1	m
UNT_0002_001	2	Lon2,2	Lat2,2	Depth2,2	m
UNT_0002_001	3	Lon2,3	Lat2,3	Depth2,3	m

Le coordinate spaziali dei punti devono essere metriche ed implementate coerentemente con quelle del modello geologico, ovvero il sistema di riferimento da utilizzare è EPSG 6708 (RDN2008 / UTM zone 33N) anche se il corrispettivo foglio geologico è in EPSG 6707, con quota in metri s.l.m. e riferita al dem TINITALY (TARQUINI *et al.*, 2023 - <http://tinality.pi.ingv.it/>).

- **“elm_longitude”**: campo da compilare con la longitudine del punto di misura nel sistema di riferimento EPSG 6708.
- **“elm_latitude”**: campo da compilare con la latitudine del punto di misura nel sistema di riferimento EPSG 6708.
- **“elm_depth”**: campo da compilare con la profondità/quota in metri (s.l.m.) del punto di misura.
- **“elm_depth_uom”**: stringa (non modificabile) contenente l’indicazione dell’unità di misura della profondità/quota (m).

3.4 Regole per la definizione dei campi *id*, *code* e *name*

I campi “**id**”, “**code**” e “**name**” sono campi testuali di lunghezza variabile. La compilazione è libera ma deve seguire delle regole riassunte in [Tabella 12](#).

Tabella 12 - Regole per la definizione dei campi di testo

campo	tipo	Lungh ezza max	esempio	Note (per modelli geologici 3D del CARG)
code_model	STRING	4	F025	“F” seguito dalle tre cifre che definiscono il numero del foglio
name_model	STRING	15	Rabbi	nome, in forma sintetica se necessario, del modello (o del foglio geologico se corrisponde)
name_surface	STRING	15	mes_lim_top	nome dell’orizzonte, seppur in forma sintetica
name_fault	STRING	15	Cavone	nome della faglia, seppur in forma sintetica
name_system	STRING	15	Emilia Arc	sistema di appartenenza dell’elemento strutturale; deve essere lo stesso per tutte le faglie appartenenti al medesimo sistema
name_unit	STRING	15	Corniola	nome dell’unità modellata. Se applicabile utilizzare il nome usato per le unità del foglio geologico, oppure nome sintetico se si tratta di più unità
id (main_horizon_attributes)	STRING	12	SRF_0001_001	prefisso SRF e due numeri progressivi (xxxx e yyy) separati da trattino basso. xxxx è un progressivo riferito agli orizzonti principali (con numeri crescenti dall’orizzonte più giovane al più antico) e yyy un progressivo per superfici diverse del medesimo orizzonte
id (main_fault_attributes)	STRING	12	FLT_0001_001	prefisso FLT e due numeri progressivi (xxxx e yyy) separati da trattino basso. xxxx è un progressivo riferito al sistema di faglie e yyy un progressivo riferito alla superficie di faglia (es. FLT_0001_001 e FLT_0001_002 per due faglie del medesimo sistema)
id (main_unit_attributes)	STRING	12	UNT_0001_001	prefisso UNT e due numeri progressivi (xxxx e yyy) separati da trattino basso. xxxx è un numero progressivo riferito all’unità geologica e yyy un progressivo per volumi appartenenti alla medesima unità geologica

4. COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO DATI PER IL CARICAMENTO IN GeoIT3D

In questo paragrafo viene descritta la struttura del pacchetto dati richiesto per il caricamento e la visualizzazione/interrogazione del modello sul visualizzatore web GeoIT3D (<https://geo-it3d.isprambiente.it/>), nodo esterno dell'Hub di GeoSciencesIR.

Al fine di testare la corretta formattazione dei file richiesti e facilitare le operazioni di caricamento sul visualizzatore, è stato implementato uno specifico *tool* per la validazione del pacchetto dati (si veda successivo [paragrafo 4.1](#)); il *tool* di validazione è disponibile al seguente indirizzo <https://github.com/BaterHub/check-GeoIT3D-model>.

Ogni modello, contenuto nell'archivio .zip come descritto nel successivo [paragrafo 4.1](#), deve essere accompagnato da un file di metadato (si veda [paragrafo 4.2](#)), da *shapefile* contenenti l'ubicazione dei dati utilizzati per la sua costruzione e da un testo che descriva il lavoro svolto per la produzione del modello geologico 3D (si veda [paragrafo 4.3](#)).

4.1 Archivio (.zip) modello 3D

Ogni modello geologico è composto da *file* di geometrie (punti, superfici, volumi), da tabelle di attributi (descrittivi, geometrici e cinematici) e di ulteriori parametri fisico/chimici. Questi *file* vanno raccolti insieme ad un *file* di descrizione testuale (*descriptor.json*) in un unico archivio (formato di compressione ZIP).

Il nome assegnato ai *file* all'interno dell'archivio è prestabilito e non può essere modificato; tutti i *file* devono essere compresi nell'archivio, ma non tutti vanno compilati obbligatoriamente.

Lo schema generale della composizione del pacchetto dati è indicato in [Tabella 13](#).

Quando è richiesta la compilazione TOTALE degli attributi, questi devono essere tutti valorizzati ("nd" è ammesso dove espressamente indicato); quando è permessa la compilazione PARZIALE devono essere sempre elencati gli "id" di tutte le geometrie, ma è possibile valorizzare i soli attributi noti. La compilazione OPZIONALE si riferisce ai file che possono non essere compilati. (Si vedano i paragrafi successivi per i dettagli).

Esiste la possibilità di includere nel pacchetto dell'archivio del modello il solo *file units.ts* (mandatorio) e/o il *file units.so* (opzionale - griglia tetraedrica anziché triangolare) sempre in formato GOCAD (si veda [Tabella 13](#)) poiché possono verificarsi due possibilità di consegna del modello 3D: i) sono state modellate solo le superfici limite, sarà quindi necessario generare delle superfici chiuse a rappresentare le unità comprese tra di esse (*mesh* chiusa). Le superfici chiuse andranno esportate come *file units.ts* e incluse nel pacchetto .zip insieme al relativo *file main_unit_attributes.csv*; ii) sono stati modellati i reali volumi delle unità, andrà quindi esportato un *file units.so* (tetraedri che costituiscono i volumi modellati) che contiene le unità descritte sempre nel *file main_unit_attributes.csv*.

Anche nel caso vengano prodotte le geometrie tetraedriche delle unità contenute nel *file units.so* andranno sempre esportate anche le superfici chiuse delle stesse unità e salvate nel *file units.ts*; quest'ultimo file è necessario per l'utilizzo in sola visualizzazione nel visualizzatore web 3D.

Tabella 13 - Pacchetto dati contenuti nell'archivio di un modello geologico 3D

nome file	tipo	formato	note	compilazione attributi
descriptor.json	header	java text	ASCII UTF-8 (LF)	TOTALE
dem.ts	geometria (superficie)	griglia strutturata	GOCAD ASCII file	

		(triangolare)		
horizons.ts	geometria (superficie)	griglia strutturata (triangolare)	GOCAD ASCII file	
faults.ts	geometria (superficie)	griglia strutturata (triangolare)	GOCAD ASCII file	
units.ts (e units.so - opzionale)	geometria (volume)	griglia strutturata (tetraedrica)	GOCAD ASCII file	
main_horizon_attributes.csv	tabella	csv	ASCII UTF-8 (LF)	TOTALE
main_horizon_derived_attributes.csv	tabella	csv	ASCII UTF-8 (LF)	PARZIALE
main_fault_attributes.csv	tabella	csv	ASCII UTF-8 (LF)	TOTALE
main_fault_derived_attributes.csv	tabella	csv	ASCII UTF-8 (LF)	PARZIALE
main_fault_kinematics_attributes.csv	tabella	csv	ASCII UTF-8 (LF)	PARZIALE
main_unit_attributes.csv	tabella	csv	ASCII UTF-8 (LF)	TOTALE
main_unit_additional_attributes.csv	tabella	csv	ASCII UTF-8 (LF)	OPZIONALE
main_unit_additional_attributes_coordinates.csv	geometria (punti)	csv	ASCII UTF-8 (LF)	OPZIONALE

4.1.1 Descrittore del modello

La descrizione generale del modello si trova nel *file descriptor.json*.

Si tratta di un *file* di testo con formattazione *Javascript* costruito come nell'esempio di seguito riportato:

```
{
  "code": "CODICE_DEL_MODELLO",
  "name": "NOME_DEL_MODELLO",
  "description": {
    "it": "Descrizione ITA",
    "en": "Descrizione ENG (opzionale)"
  },
  "author": "AUTORE/AUTORI",
  "source": "ISPRA – Servizio Geologico d'Italia",
  "doi": "uri DOI",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "creation_datetime": "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ",
  "publication_datetime": "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ",
  "meta_url": null
}
```

Il campo **“name”** è una stringa di testo che rappresenta il nome attribuito al modello (max 15 caratteri, nel caso di modelli geologici 3D relativi a fogli geologici CARG, sarà il nome del foglio o una sua forma abbreviata) e verrà utilizzato anche per la compilazione del campo **“name_model”** delle

tabelle degli attributi principali (file **main_horizon_attributes.csv**, **main_fault_attributes.csv**, **main_unit_attributes.csv**).

Il campo **“code”** è il codice del modello geologico che verrà utilizzato anche per la compilazione del campo **“code_model”** delle tabelle degli attributi principali (**max 4 caratteri**); nel caso di modelli geologici 3D relativi a fogli **geologici corrisponde al numero del foglio del quale rappresenta il modello 3D** (es. F374 per il foglio Roma), altrimenti è una sigla univoca distintiva (es. 3DRM).

Il campo **“source”** riporta il proprietario del modello, va compilato **sempre** con la stringa **“ISPRA – Servizio Geologico d’Italia”** se si tratta di un modello geologico 3D realizzato nell’ambito del CARG, ovvero con il nome dell’ente che detiene il dato, nel caso di modelli geologici 3D realizzati nell’ambito di attività diverse.

Il campo **“author”** riporta il nome dell’autore o degli autori che hanno contribuito alla costruzione del modello, nella forma N. Cognome (N = Nome).

Il campo **“description”** va compilato con una breve descrizione del contenuto del modello (almeno in italiano, preferibilmente anche in inglese); deve includere anche un’indicazione sulla profondità massima raggiunta dal modello.

Il campo **“doi”** contiene la uri al DOI assegnato al modello; la sua compilazione sarà a carico di ISPRA nel caso di modelli geologici 3D realizzati nell’ambito del CARG, ovvero dell’ente che detiene il dato, nel caso di modelli geologici 3D realizzati nell’ambito di attività diverse.

Il campo **“license”** indica il tipo di licenza Creative Commons che viene applicata alla pubblicazione del pacchetto dati del modello, ovvero rimane **SEMPRE** la licenza CC-BY-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), che permette la distribuzione e la modifica (anche a scopo commerciale) del dato, a condizione che venga riconosciuta un’attribuzione adeguata, fornito un *link* alla licenza e indicato se sono state effettuate delle modifiche.

I campi **“creation_datetime”** (da compilare a cura degli autori) e **“publication_datetime”** (da compilare a cura di ISPRA) riportano rispettivamente la data e l’ora della creazione o ultimo aggiornamento del pacchetto dati e la data e l’ora della pubblicazione *online* del modello.

Il campo **“meta_url”** indica la uri di collegamento al metadato; sarà compilato dall’ente che cura la pubblicazione del relativo metadato.

4.2 Metadato del modello

Ogni modello 3D dovrà essere corredato dal relativo **metadato** (standard ISO – GeoDCAT AP esteso), necessario per la pubblicazione su cataloghi di metadati. Tale metadato, specifico per i modelli geologici 3D, è stato concordato con AgID e si basa sullo standard previsto per il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali. Sebbene l’interfaccia grafica di RNDT non sia attualmente in grado di restituire tutte le informazioni previste nel metadato, le stesse sono pienamente accessibili tramite il relativo file .xml.

Il file **metadata_Modelli3DCARG_ISO.xlsx** (reperibile al seguente [LINK](#)) deve essere compilato per ogni singolo modello realizzato. Il file è composto da (Figura 7): i) campi relativi all’anagrafica del modello e degli autori che lo hanno generato (General Information), ii) campi relativi a informazioni geografiche e di posizionamento (Model location), iii) campi utili a comunicare come il modello è stato prodotto, quali geometrie e quali attributi descrittivi contenga, i dati e i software utilizzati per la sua creazione (Model description), iv) campi relativi ai formati di output ed eventuale documentazione a supporto (Output grid), v) campi relativi a licenza e limitazioni d’uso (Disclaimer and model limitation).

General information			
Identifier		1	
Title		1	
Keyword		1..Many	
Creation date time		1	
Publication date time		1	
Model family		1	
Publication release number		1	
Authors		1..Many	
	Organization	1	
	OrcId		
Contact		1..Many	
	Name	1	
	Email	1	
Project		1..Many	
	Project Name	1	
	Project URL	1..Many	
Model location			
Location			
	Shape perimeter	1	
	SRS	1	
	Zmin	1	
	Zmax	1	
Nominal scale of the model			
Toponym Location		1..Many	
	Country	1	
	Region	1..Many	
	City	1..Many	
Model description			
Purpose / Objective		1..Many	
Description		1	
Lineage		1	
Modeling tool		1..Many	
	Name	1..Many	
	Version	1..Many	
	Native model format	1	
Originator		1..Many	
Geologic feature			
	Lithology1	1..Many	
	Lithology2	1..Many	
	Lithology3	1..Many	
	Modeled features	1..Many	
	Feature attributes	1..Many	
	Grid resolution	1	
Input data used		1..Many	
	DataType	1..Many	
	Data Reference	1..Many	
Input model used		1	
Excluded data			
	DataType	1	
	Data Reference	1	
	Exclusion reason	1	
Output Grid			
	Mesh grid type	1	
	Grid resolution	1	
	File format	1	
	distribution Format	1	
	Link	1	
Associated report		1..Many	
	Reference	1	
	Link	1	
Preview		1..Many	
	Link	1	
DISCLAIMER and MODEL LIMITATION			
Confidentiality / Licensing policy		1	
	Reuse restriction	1	

Figura 7 - Metadato GeoDCAT AP esteso per modelli geologici 3D.

4.3 Elenco completo dei file richiesti per la consegna del modello

Per la consegna di un modello geologico 3D conforme con la struttura del Banca Dati nazionale, sono disponibili dei *file* di esempio (reperibili al seguente [LINK](#)), che potranno essere compilati per la corretta rappresentazione e descrizione del modello prodotto. I *file* richiesti, il loro formato, la denominazione e il contenuto vengono di seguito sinteticamente illustrati:

1. *file* **Consegna_tipo.zip** con esempi di tutti i file previsti nell'archivio zip;
2. *file* **SchemaTabelle_link_vn.xlsx** con le caratteristiche delle tabelle, il significato dei diversi attributi e le *codelist* relative da utilizzare per la compilazione dei campi. Il *file* contiene, dove applicabile alle *codelist*, il riferimento al vocabolario (INSPIRE, GeoSciML) per la specifica voce. I codici per le età ("age_max_surface", "age_min_surface", "age_up", "age_low"), nonché per la litologia ("type_lithology_main",

“**type_lithology_sec**”) sono gli stessi previsti per i fogli geologici (BD CARG e relativo Glossario, rispettivamente Codici Unità Geocronologiche e Codici delle Litologie);

3. *file **tabelle_attributes_vn.xlsx*** utilizzabile per la compilazione delle tabelle e il loro successivo salvataggio in distinti *file* csv;
4. *file **Metadata_Modelli3D_ISO.xlsx*** foglio di lavoro per la compilazione del metadato.

Inoltre, andranno consegnati dei prodotti che riassumano e descrivano il lavoro svolto per la produzione del modello geologico 3D.

5. *file delle ubicazioni dei dati di input* utilizzati per la ricostruzione delle superfici e dei volumi (es. sondaggi, sismica, altro) in formato shp, secondo il seguente schema, rispettivamente per i dati puntuali e per i dati lineari:

*Shape per dati puntuali
(denominato GeoMod3D_Fnum_point)*

CAMPO	LUNG	TIPO	NOTE
Id	5	INT	Codice univoco e non nullo dell'elemento
name	50	STRING	Nome (se esistente; es. nome di pozzi per idrocarburi)
TIPO	6	INT	Utilizzare i codici di Strato 13 Banca dati CARG
Fonte	25	STRING	Indicare la fonte del dato (es. 464/84, ENI, DB regione, altro)
url	255	STRING	Eventuale url del dato, se pubblico

*Shape per dati lineari
(denominato GeoMod3D_Fnum_line)*

CAMPO	LUNG	TIPO	NOTE
Id	5	INT	Codice univoco e non nullo dell'elemento
name	50	STRING	Nome (se esistente; es. nome linea sismica)
TIPO	6	INT	Utilizzare i codici di Strato 27 Banca dati CARG
Fonte	25	STRING	Indicare la fonte del dato (es. Videpi, ENI, DB regione, altro)
url	255	STRING	Eventuale url del dato, se pubblico

6. **modello di velocità** usato per la conversione tempi/profondità (se esistente).

Nel caso di modelli geologici 3D del CARG, nelle note illustrative andrà incluso un capitolo/paragrafo dove si descrive in modo chiaro ed analitico il flusso di lavoro seguito per la costruzione del modello, i dati utilizzati, i potenziali utilizzi e le limitazioni all'uso del modello. Se per l'attività di modellazione sono stati utilizzati dati ENI, andrà inserita nelle note la seguente dicitura «*Si ringrazia ENI per la fornitura dei dati geologici e geofisici utilizzati per la ricostruzione tridimensionale del sottosuolo*».

4.4 Tool a supporto della valutazione dell'accuratezza

Elemento importante nella diffusione delle informazioni contenute nei modelli geologici 3D rilasciati da ISPRA è rappresentato dalla valutazione dell'accuratezza delle geometrie modellate. A tal fine è stato implementato un *tool* - basato su metriche di autocorrelazione spaziale - per standardizzare la valutazione dell'accuratezza preliminarmente sulle superfici costituenti un modello geologico 3D.

Tale strumento è stato progettato per supportare la valutazione della qualità e la validazione dei modelli sviluppati secondo le specifiche della Banca Dati nazionale dei modelli geologici 3D.

Il *tool* è disponibile al seguente indirizzo https://github.com/BaterHub/GeoSurface_Accuracy.

5. SCHEMA RIASSUNTIVO PROCESSO DI PRODUZIONE E CARICAMENTO MODELLO 3D

1. Produzione del modello 3D

- Modellazione geologica in *software* dedicati (es. PZero*, GOCAD, Leapfrog, Move)
- Esportazione delle superfici e volumi in formato GOCAD ASCII (.ts / .so)
- Riproiezione in EPSG:6708 (RDN2008 / UTM zone 33N)
- Verifica coerenza geometrica (chiusura mesh, topologia)

2. Preparazione dei file di geometria

- Creazione dei file:
 - `dem.ts` (superficie topografica TINITALY)
 - `horizons.ts` (superfici limite)
 - `faults.ts` (superfici faglie)
 - `units.ts` (involuppi volumi unità) e `units.so` (volumi unità geologiche, se possibile)
- N.B. Un *file* per tipo di geometria, con oggetti multipli, ogni oggetto ha *header*, *body* ed *end marker*

3. Compilazione dei file CSV di attributi

- File principali:
 - `main_horizon_attributes.csv`
 - `main_fault_attributes.csv`
 - `main_unit_attributes.csv`
- File derivati:
 - `main_horizon_derived_attributes.csv`
 - `main_fault_derived_attributes.csv`
 - `main_fault_kinematics_attributes.csv`

N.B. Obbligo di coerenza tra “**id**” nei CSV e nei *file .ts/.so*; il separatore dei campi deve essere la virgola (,)

4. Creazione del descrittore del modello

- File `descriptor.json` contenente:
 - `name`: nome sintetico del modello (max 15 caratteri)
 - `code`: codice univoco del modello (es. F280)
 - metadati descrittivi (data, autore, note)

5. Compressione nel pacchetto ZIP

- Tutti i *file* in un'unica cartella
- Compressione della cartella in formato `.zip`
- Nome *file* consigliato: `Fnnn_model_v1.zip`

6. Validazione del pacchetto

- Verifica della presenza di tutti i *file* richiesti
- Controllo dei nomi *file* e consistenza tra geometrie e attributi
- Controllo EPSG e formato geometrico
- È possibile utilizzare il validatore automatico disponibile al [LINK](#)

7. Caricamento su GeoIT3D (a cura di ISPRA)

- Validazione del modello
- Accesso tramite interfaccia amministratore al *web-viewer*
- Upload del pacchetto `.zip`
- Verifica della corretta visualizzazione su mappa e pubblicazione *on-line*

* Il software open-source PZero è stato implementato nell'ambito di GeoSciencesIR ed è liberamente accessibile al seguente indirizzo <https://github.com/gecos-Dlab/PZero>

5.1 Link utili e contatti

Format dati e tabelle: https://progetto-carg.isprambiente.it/modelli3D/download/utilities/format_tabelle_geomod3D.zip

Validatore pacchetti GeoIT3D: <https://github.com/BaterHub/check-GeoIT3D-model>

Tool per la valutazione dell'accuratezza: https://github.com/BaterHub/GeoSurface_Accuracy

Vocabolari semantici controllati <https://hub.geosciences-ir.it/Vocabs.html>

Viewer GeoIT3D*: <https://geo-it3d.isprambiente.it/map>

TINITALY DEM (INGV): <http://tinitaly.pi.ingv.it>

HUB del progetto GeosciencesIR: <https://hub.geosciences-ir.it/#>

Home page progetto GeosciencesIR: <https://geosciences-ir.it/>

ISPRA – Home page CARG: <https://progetto-carg.isprambiente.it/>

* Per informazioni aggiornate e contatti del *team* e *partner* del progetto GeoIT3D, consultare la pagina: <https://geo-it3d.isprambiente.it/credits>

Appendice A - Confronto tra i Modelli Digitali del Terreno TINITALY e COPERNICUS-EU

Il DEM TINITALY è distribuito ad una risoluzione orizzontale di 10 m mentre il COPERNICUS-EU ad una risoluzione orizzontale di 30 metri. Per determinare quale sia la scelta ottimale nei contesti di modellazione geologica 3D l'aspetto fondamentale da considerare è rappresentato dalla risoluzione verticale del dato. L'analisi effettuata rappresenta un confronto tra le quote ricavate dai due modelli e un'analisi di discostamento delle quote degli stessi rispetto a quote di riferimento vincolate da dati di caposaldi GPS (forniti da Regione Emilia-Romagna).

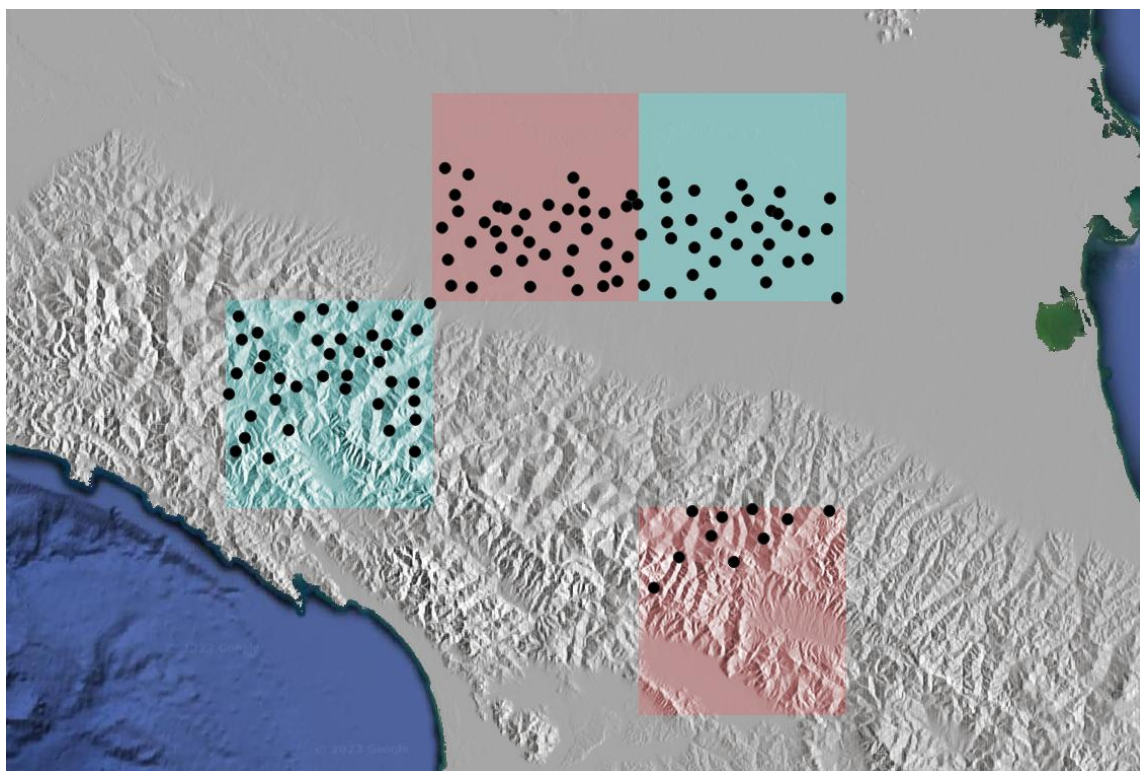


Figura 8 - Area di studio per il confronto tra i DEM. La base è rappresentata del DEM COPERNICUS (in grigio), mentre le aree colorate (in celeste e rosa) rappresentano le porzioni scelte per il confronto del DEM TINITALY. I punti neri sono le localizzazioni dei caposaldi geodetici della regione Emilia-Romagna utilizzati per il vincolo di quota per l'analisi della risoluzione verticale.

CONFRONTO TRA LE QUOTE DEI DUE MODELLI

Il confronto tra i modelli è stato elaborato per le due aree in celeste di Figura 8. Sono state selezionate un'area prevalentemente montuosa e un'area totalmente pianeggiante. L'analisi evidenzia i) la differenza di quota e ii) la deviazione percentuale tra i due modelli valutata secondo griglie di punti con risoluzione di 1 km x 1 km. La deviazione percentuale Di è definita come:

$$Di = abs \left[\frac{(h_{gps} - h_{cpr})}{h_{gps}} \right] * 100$$

I grafici di Figura 9 mostrano come la differenza di quota tra i due modelli sia molto limitata in valore assoluto nelle aree di pianura (<7 m) con deviazione percentuale media del 25%, mentre può essere molto maggiore in valore assoluto per regioni più elevate (>75 m) corrispondente ad una deviazione percentuale media minore del 10%.

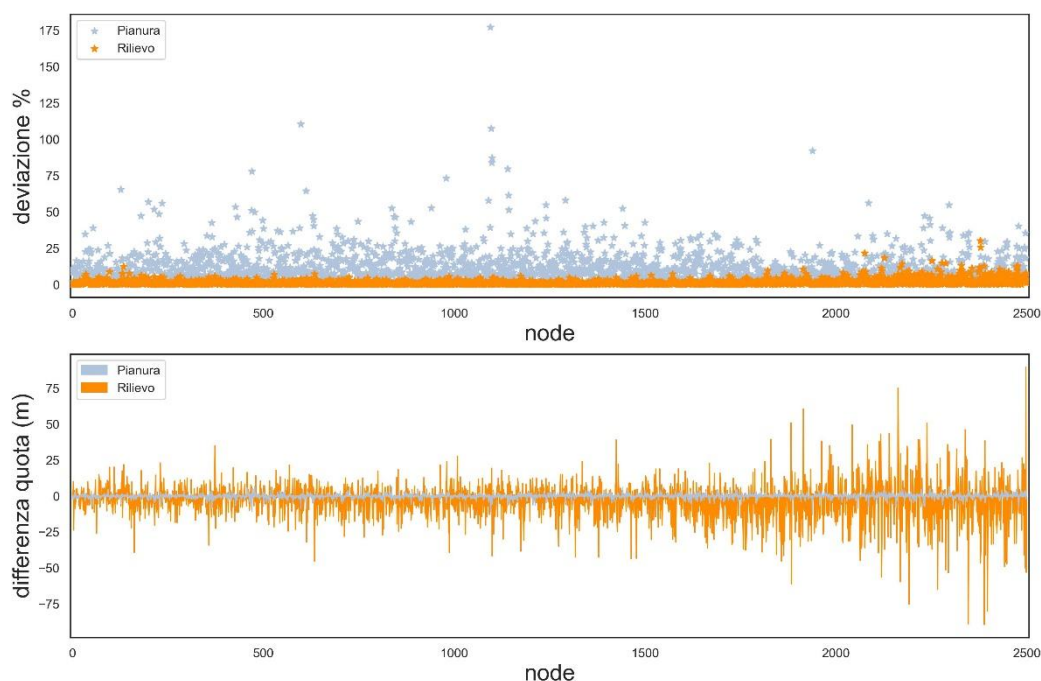


Figura 9 - Confronto tra i DEM differenziati per aree di pianura (azzurro) o in quota (arancione). Il riquadro inferiore mostra la differenza di quota assoluta misurata a tutti i nodi di griglie di 1 km x 1 km; il riquadro superiore mostra la deviazione percentuale (Di).

CONFRONTO TRA LE QUOTE DEI MODELLI E LE QUOTE VINCOLATE

Il confronto è stato possibile grazie al vincolo rappresentato dalle quote dei caposaldi geodetici disponibili per la Regione Emilia-Romagna. I punti geodetici utilizzati per l'analisi sono riportati in Figura 8. Per entrambi i DEM sono stati calcolati la deviazione percentuale e l'RMSE (errore quadratico medio) rispetto alla quota dei caposaldi (Figura 10). Dai grafici risulta che le deviazioni percentuali tra entrambi i DEM e le quote dei caposaldi (ritenute ben vincolate) sono confrontabili e minori del 5%, sia in ambiente pianeggiante sia montuoso. L'RMSE in pianura è 3,01 m per TINITALY e 2,40 m per COPERNICUS; in aree elevate sale a 5,43 m per TINITALY e 5,54 m per TINITALY. L'RMSE totale è 4,22 m per TINITALY e 4,06 m per COPERNICUS. Tutti i valori di RMSE sono inferiori ai 7 m definiti dai requisiti EU-DEM per l'accuratezza verticale dei modelli digitali di terreno (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home>).

Nonostante la qualità e la risoluzione verticale dei due modelli sia confrontabile, si è deciso di indicare come modello di riferimento il TINITALY, poiché presenta una risoluzione orizzontale molto maggiore ed inoltre è di più semplice gestione per il *download* poiché è rilasciato per aree discrete di dimensioni limitate (50 km x 50 km), a differenza del COPERNICUS che è reso disponibile per area e quindi la dimensione del *file* è molto estesa.

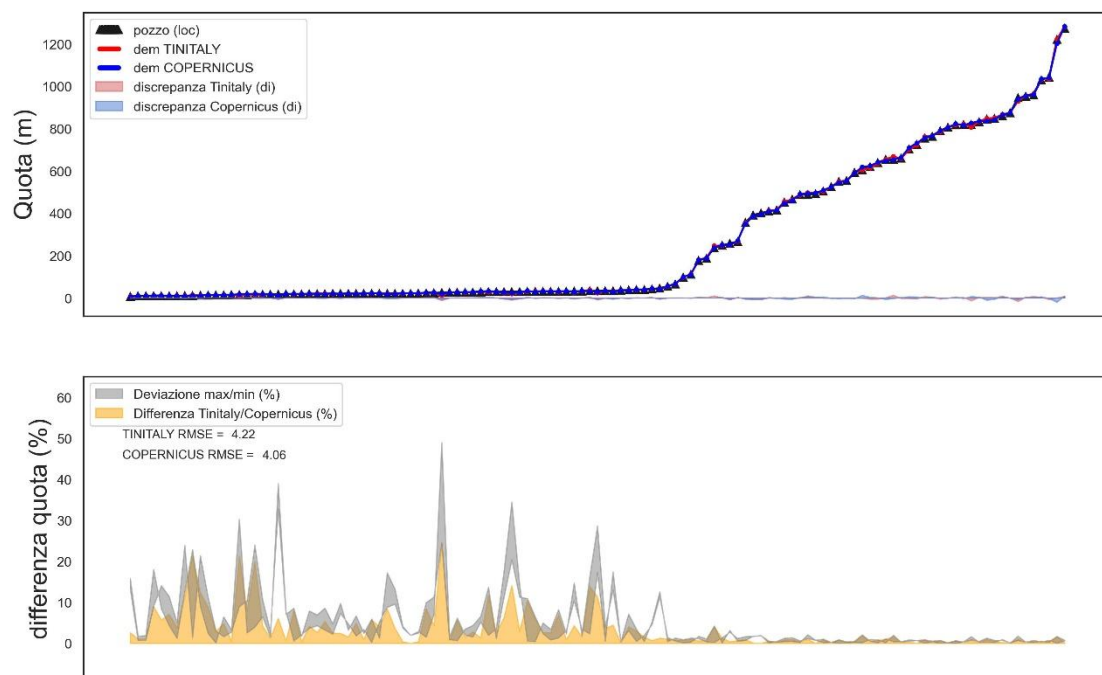


Figura 10 - Confronto tra i DEM e la quota vincolata dai caposaldi geodetici. Il riquadro inferiore mostra la variazione percentuale tra i due modelli (arancione) e la deviazione percentuale massima e minima dei due modelli rispetto alla quota dei caposaldi (grigio). Il riquadro superiore mostra il confronto tra le quote del DEM TINITALY (rosso), quelle del DEM COPERNICUS (blu) e quelle dei caposaldi (nero). Viene inoltre mostrata la discrepanza percentuale tra i DEM e le quote dei caposaldi (aree azzurre e rosa).

BIBLIOGRAFIA

- BERLIOUX, A. 2001. Stanford Exploration Project, Report 80, pages 1–607.
- D'AMBROGI, C. 2019. 3D Geological Modelling at the Geological Survey of Italy (Servizio Geologico d'Italia): an Overview. In: 2019 Synopsis of Current Three-Dimensional Geological Mapping and Modelling in Geological Survey Organizations. MacCormack, K.E., Berg, R.C., Kessler, H., Russell, H.A.J., Thorleifson, L.H., AER/AGS Special Report 112, 159–170. https://static.ags.aer.ca/files/document/SPE/SPE_112.pdf
- D'AMBROGI, C., PANTALONI, M., BORRACCINI, F. & DE DONATIS, M. 2004. 3D geological model of the sheet 280 Fossombrone (Northern Apennines) - Geological Map of Italy 1:50,000. In: *Atlas "Mapping Geological in Italy"*. Pasquarè, G., Venturini, C. & GropPELLI, G., Firenze, 193–198.
- DE DONATIS, M., JONES, S., PANTALONI, M., BONORA, M., BORRACCINI, F., GALLERINI, G. & D'AMBROGI, C. 2002. A national project of three-dimensional geology of Italy: 3D model of Monti della Cesana from sheet 280 – Fossombrone. *Episodes* 25(1), 29–32.
- SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA, 2016. Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000, F. 280 Fossombrone. 2017. <https://doi.org/10.15161/oar.it/r3c9g-1cm90>
- IAEA, 2015. The Contribution of Palaeoseismology to Seismic Hazard Assessment in Site Evaluation for Nuclear Installations, IAEA TECDOC 1767. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1767_web.pdf
- MACCORMACK, K. E., BERG, R.C., KESSLER, H., RUSSELL, H. A. J & THORLEIFSON, L.H. 2019. 2019 Synopsis of Current Three-Dimensional Geological Mapping and Modelling in Geological Survey Organizations. 307 pp. Alberta Energy Regulator/Alberta Geological Survey, AER/AGS Special Report, 112. https://static.ags.aer.ca/files/document/SPE/SPE_112.pdf
- TARQUINI, S., ISOLA, I., FAVALLI, M., BATTISTINI, A., DOTTA, G. 2023. TINITALY, a digital elevation model of Italy with a 10 meters cell size (Version 1.1). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). <https://doi.org/10.13127/tinitaly/1.1>
- VITA L., BATTAGLINI L. CIPRIANI A., CONSORTI L., FALCETTI S., FIORENTINO A., FIORENZA D., MURARO C., OREFICE S., PIERUCCIONI D., RADEFF G., SILVESTRI S., TROCCOLI A. 2022. Aggiornamento e integrazioni delle Linee Guida per la realizzazione della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000, Progetto CARG. Quaderni del Servizio Geologico d'Italia ser. III, 15, v1.0., pp. 261. https://progetto-carg.isprambiente.it/quaderno15&oggettiidigitali/Quaderno_N_15.pdf